

Revisi Bab IV

Hasil dan Pembahasan

Berkas ini memuat Bab IV secara utuh setelah seluruh perbaikan diterapkan. Penulis menyusunnya sebagai satu berkas agar dapat disalin sekaligus ke dalam laporan tugas akhir, sehingga tidak ada bagian yang tertinggal belum disesuaikan.

Naskah acuan adalah `Bab4_andweb.pdf`. Perbaikan mencakup pembetulan bobot kriteria, pembaruan seluruh angka perhitungan yang terpengaruh, revisi use case diagram, pengisian bagian C.4 yang semula kosong, penambahan bagian C.5, serta pengisian bagian D yang semula kosong.

Ringkasan seluruh perubahan terhadap naskah sebelumnya terdapat pada bagian Lampiran Revisi di akhir berkas ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Masalah dan Penyelesaian

1. Definisi Masalah

PT Cahaya Suara Utama menyelenggarakan Corporate Wellness Program melalui event SEBUSE (Sehat, Bugar, Senang) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kebugaran dan produktivitas karyawan. Panitia pelaksana menghadapi kendala operasional yang signifikan pada proses penentuan peringkat pemenang kompetisi. Panitia masih melakukan penilaian secara semi-manual menggunakan lembar spreadsheet linier.

Evaluasi kompetisi melibatkan sepuluh kriteria aktivitas fisik yang bersumber dari laman medicalrjbb.com. Aturan tersebut mencakup pembatasan kuota poin harian sebanyak empat poin, ketuntasan Long Run sejauh sepuluh kilometer, pemenuhan sesi mingguan, serta proteksi *overtraining* melalui aturan olahraga beruntun.

Pengolahan data log secara semi-manual menimbulkan tiga akibat. Pertama, proses rekapitulasi memerlukan waktu operasional yang lama. Kedua, penilaian rentan terhadap kesalahan rekapitulasi dan kurang sensitif dalam mendeteksi pelanggaran aturan pembatasan harian secara tepat waktu. Ketiga, penilaian menjadi kurang transparan, sehingga berisiko memicu persepsi ketidakadilan di antara peserta dan menurunkan motivasi hidup sehat karyawan.

2. Penyelesaian Masalah

Penulis menyimpulkan bahwa permasalahan tersebut dapat diatasi melalui sistem yang memudahkan proses rekapitulasi sekaligus menampilkan dasar penilaiannya. Penulis karena itu merancang dan membangun Sistem

Pendukung Keputusan berbasis web yang mengimplementasikan algoritma Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS).

Penulis mengembangkan sistem tersebut menggunakan kerangka kerja Ruby on Rails dengan basis data PostgreSQL. Sistem menerima data mentah aktivitas peserta, mengonversinya menjadi matriks keputusan berskala seragam, menghitung peringkat melalui metode TOPSIS, lalu menampilkan seluruh tahapan perhitungannya kepada panitia maupun peserta.

B. Pembahasan Algoritma

1. Pengumpulan Data dan Kriteria

Data yang digunakan pada simulasi ini merupakan sampel lima peserta karyawan yang berpartisipasi dalam event SEBUSE PT Cahaya Suara Utama, yaitu A1 Budi, A2 Andi, A3 Citra, A4 Dedi, dan A5 Eka.

Sesuai regulasi pada laman medicalrjbb.com, terdapat sepuluh kriteria penilaian, yaitu C1 sampai C10, yang seluruhnya bertipe *benefit*. Kriteria bertipe *benefit* berarti semakin tinggi nilainya semakin baik. Tabel berikut memuat kesepuluh kriteria beserta bobot kepentingannya.

Tabel 4. 1 Kriteria Penilaian dan Bobot

Kode	Nama Kriteria Penilaian Aktivitas SEBUSE	Jenis Kriteria	Nilai Bobot (W)
C1	Total Poin Cardio	Benefit	20% (0,20)
C2	Total Poin Strength	Benefit	15% (0,15)
C3	Ketuntasan Long Run (Wajib 10 KM)	Benefit	15% (0,15)
C4	Syarat Mingguan (Kepatuhan minimal sesi)	Benefit	10% (0,10)
C5	Bonus Mingguan (Apresiasi performa lebih)	Benefit	10% (0,10)
C6	Aturan Beruntun (Pencegahan overtraining)	Benefit	10% (0,10)
C7	Hasil Pengukuran Akhir (Progres Fisik/BMI)	Benefit	5% (0,05)
C8	Poin Fun Sports (Aktivitas Opsional)	Benefit	5% (0,05)
C9	Disiplin Harian (Kepatuhan kuota poin harian)	Benefit	5% (0,05)
C10	Kualitas Evidence (Validitas link dan foto)	Benefit	5% (0,05)
Total	Akumulasi Seluruh Nilai Bobot Kriteria	–	100% (1,00)

Sumber: Penulis (2026)

Bobot kriteria C7 ditetapkan sebesar 5%. Penetapan tersebut merupakan pembetulan atas naskah sebelumnya yang mencantumkan bobot 10%, sehingga akumulasi seluruh bobot berjumlah 105% dan tidak memenuhi syarat pembobotan metode TOPSIS. Pembetulan tersebut tidak mengubah urutan peringkat yang dihasilkan.

2. Pengolahan Data dan Pra-pemrosesan

Sebelum data mentah aktivitas olahraga peserta dimasukkan ke dalam matriks keputusan TOPSIS, sistem menjalankan tahap pra-pemrosesan. Tahap tersebut mengonversi seluruh parameter penilaian yang memiliki satuan berbeda ke dalam skala seragam 0 sampai 100.

Sistem lebih dahulu memangkas kuota poin harian. Total poin dalam satu hari dibatasi empat poin, dan kelebihanannya dipotong secara proporsional agar komposisi jenis olahraga peserta tetap terjaga. Sistem kemudian mengonversi setiap kriteria menggunakan rumus tersendiri sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 2 Rumus Konversi Sepuluh Kriteria

Kode	Aturan penilaian	Rumus konversi ke skala 0–100
C1	Satu sesi bernilai 2 poin, target 3 kali seminggu, sehingga target bulanan 24 poin	$\text{Nilai} = (\text{Poin didapat} \div 24) \times 100$
C2	Satu sesi bernilai 2 poin, target 2 kali seminggu, sehingga target bulanan 16 poin	$\text{Nilai} = (\text{Poin didapat} \div 16) \times 100$
C3	Wajib menempuh 10 KM setiap dua minggu, sehingga dua kali dalam sebulan	Nilai = 100 jika 2 kali tuntas, 50 jika 1 kali, dan 0 jika tidak pernah
C4	Minimal 3 kali olahraga per minggu, yaitu 2 cardio dan 1 strength	$\text{Nilai} = (\text{Jumlah minggu patuh} \div 4) \times 100$
C5	Mencapai 3 aerobik dan 2 strength dalam satu minggu	$\text{Nilai} = (\text{Jumlah minggu bonus} \div 4) \times 100$
C6	Maksimal 3 hari cardio berturut-turut	$\text{Nilai} = 100 - (\text{Jumlah rentetan pelanggaran} \times 25)$
C7	Progres berat badan atau BMI pada akhir periode	Nilai = skor penilaian panitia pada skala 0–100
C8	Satu sesi bernilai 1 poin, kuota santai 4 poin sebulan	$\text{Nilai} = (\text{Poin didapat} \div 4) \times 100$
C9	Maksimal 4 poin sehari	$\text{Nilai} = (\text{Jumlah hari patuh kuota} \div \text{Jumlah hari aktif}) \times 100$
C10	Tautan Strava harus aktif dan foto Timestamp harus jelas	$\text{Nilai} = (\text{Jumlah bukti valid} \div \text{Jumlah unggahan}) \times 100$

Sumber: Penulis (2026)

Penulis menetapkan tiga ketentuan tambahan pada tahap pra-pemrosesan. Pertama, seluruh nilai dibatasi pada rentang 0 sampai 100, sehingga capaian yang melampaui target tetap bernilai 100 dan penalti yang berlebih berhenti pada 0. Kedua, penalti kriteria C6 dihitung per rentetan pelanggaran, bukan per hari, sehingga cardio empat hari berturut-turut satu kali berarti satu pelanggaran. Ketiga, kriteria C7 tidak diturunkan dari log olahraga karena bersumber dari pengukuran badan, sehingga nilainya diisi oleh panitia.

Hasil pra-pemrosesan membentuk matriks keputusan (X) berukuran 5×10 dengan skala 0 sampai 100 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 3 Matriks Keputusan (X)

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A1 Budi	85	80	100	90	85	90	80	75	90	95
A2 Andi	90	85	100	95	90	80	85	80	95	90
A3 Citra	70	75	80	70	65	100	75	60	80	85
A4 Dedi	60	65	50	60	50	70	65	50	70	75
A5 Eka	95	90	100	100	95	85	90	90	100	100

Sumber: Penulis (2026)

3. Langkah-langkah Perhitungan Metode TOPSIS

Penulis menguraikan keenam tahapan perhitungan berikut atas matriks keputusan pada Tabel 4.3. Seluruh angka ditampilkan sampai empat angka desimal.

a. Pembentukan Matriks Keputusan (X)

Sistem mengompilasi seluruh nilai hasil pra-pemrosesan dari m alternatif karyawan ke dalam matriks keputusan berukuran $m \times n$, dengan n melambangkan sepuluh kriteria penilaian yang tersedia (Sepriano et al., 2025).

Matriks keputusan yang terbentuk adalah matriks pada Tabel 4.3.

b. Normalisasi Matriks Keputusan (R)

Sistem mentransformasikan elemen matriks keputusan X ke dalam matriks ternormalisasi R. Transformasi tersebut menyamakan skala kuantitatif dari berbagai kriteria yang berbeda agar seluruh elemen dapat diperbandingkan secara ekuivalen (Sepriano et al., 2025), menggunakan persamaan berikut:

$$r_{ij} = x_{ij} \div \sqrt{(\sum x_{ij}^2)}$$

Sistem lebih dahulu menghitung nilai pembagi untuk masing-masing kriteria, yaitu akar dari jumlah kuadrat setiap kolom.

Tabel 4. 4 Nilai Pembagi Normalisasi

Kriteria	Jumlah kuadrat	Nilai pembagi
C1	32.850	181,2457
C2	31.575	177,6936
C3	38.900	197,2308
C4	35.625	188,7459
C5	31.075	176,2810
C6	36.625	191,3766
C7	31.575	177,6936
C8	26.225	161,9413
C9	38.425	196,0230
C10	39.975	199,9375

Sumber: Penulis (2026)

Sistem kemudian memperoleh matriks ternormalisasi R sebagai berikut.

Tabel 4. 5 Matriks Ternormalisasi (R)

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A1	0,4690	0,4502	0,5070	0,4768	0,4822	0,4703	0,4502	0,4631	0,4591	0,4751
A2	0,4966	0,4784	0,5070	0,5033	0,5105	0,4180	0,4784	0,4940	0,4846	0,4501
A3	0,3862	0,4221	0,4056	0,3709	0,3687	0,5225	0,4221	0,3705	0,4081	0,4251
A4	0,3310	0,3658	0,2535	0,3179	0,2836	0,3658	0,3658	0,3088	0,3571	0,3751
A5	0,5242	0,5065	0,5070	0,5298	0,5389	0,4442	0,5065	0,5558	0,5101	0,5002

Sumber: Penulis (2026)

c. Pembentukan Matriks Ternormalisasi Terbobot (Y)

Sistem menghitung elemen matriks ternormalisasi terbobot Y dengan mengalikan setiap kolom pada matriks R dengan nilai desimal bobot kriteria (Sepriano et al., 2025), menggunakan persamaan berikut:

$$y_{ij} = w_j \times r_{ij}$$

Tabel 4. 6 Matriks Ternormalisasi Terbobot (Y)

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A1	0,0938	0,0675	0,0761	0,0477	0,0482	0,0470	0,0225	0,0232	0,0230	0,0238
A2	0,0993	0,0718	0,0761	0,0503	0,0511	0,0418	0,0239	0,0247	0,0242	0,0225
A3	0,0772	0,0633	0,0608	0,0371	0,0369	0,0523	0,0211	0,0185	0,0204	0,0213
A4	0,0662	0,0549	0,0380	0,0318	0,0284	0,0366	0,0183	0,0154	0,0179	0,0188
A5	0,1048	0,0760	0,0761	0,0530	0,0539	0,0444	0,0253	0,0278	0,0255	0,0250

Sumber: Penulis (2026)

d. Penentuan Solusi Ideal Positif (A^+) dan Solusi Ideal Negatif (A^-)

Sistem menentukan titik acuan batas performa terbaik, yaitu solusi ideal positif, dan batas performa terburuk, yaitu solusi ideal negatif, untuk setiap kriteria penilaian. Berdasarkan prinsip dasar geometri TOPSIS, alternatif terbaik harus memiliki jarak terdekat terhadap solusi ideal positif sekaligus jarak terjauh dari solusi ideal negatif (Sepriano et al., 2025).

Karena seluruh sepuluh kriteria dalam kompetisi SEBUSE bertipe *benefit*, maka sistem menentukan solusi ideal berdasarkan persamaan berikut:

$$A^+ = (y_1^+, y_2^+, \dots, y_{_n}^+) \text{ dengan } y_{_j}^+ = \max y_{_{ij}}$$

$$A^- = (y_1^-, y_2^-, \dots, y_{_n}^-) \text{ dengan } y_{_j}^- = \min y_{_{ij}}$$

Tabel 4. 7 Solusi Ideal Positif dan Negatif

Solusi	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A^+	0,1048	0,0760	0,0761	0,0530	0,0539	0,0523	0,0253	0,0278	0,0255	0,0250
A^-	0,0662	0,0549	0,0380	0,0318	0,0284	0,0366	0,0183	0,0154	0,0179	0,0188

Sumber: Penulis (2026)

e. Perhitungan Jarak Solusi Ideal (D^+ dan D^-)

Sistem mengukur jarak geometris karakteristik nilai setiap alternatif karyawan terhadap profil solusi ideal positif dan solusi ideal negatif secara simultan. Sistem menyelesaikan pengukuran matematis tersebut menggunakan pendekatan komputasi jarak Euclidean (Sepriano et al., 2025), melalui persamaan berikut:

$$D_{_i}^+ = \sqrt{(\sum (y_{_{ij}} - y_{_j}^+)^2)}$$

$$D_{_i}^- = \sqrt{(\sum (y_{_{ij}} - y_{_j}^-)^2)}$$

Tabel 4. 8 Jarak Euclidean dan Nilai Preferensi

Kode	Nama Peserta	D ⁺	D ⁻	Nilai Preferensi (V _i)
A1	Budi	0,0178	0,0570	0,7618
A2	Andi	0,0139	0,0623	0,8182
A3	Citra	0,0429	0,0330	0,4350
A4	Dedi	0,0709	0,0000	0,0000
A5	Eka	0,0078	0,0696	0,8988

Sumber: Penulis (2026)

Alternatif A4 Dedi memperoleh jarak solusi ideal negatif sebesar nol. Keadaan tersebut terjadi karena capaian Dedi menjadi nilai terkecil pada seluruh sepuluh kriteria, sehingga profilnya berimpit dengan solusi ideal negatif.

f. Perhitungan Nilai Preferensi Akhir (V_i)

Sistem menghitung nilai kedekatan relatif atau preferensi akhir setiap alternatif terhadap solusi ideal guna menentukan urutan kelayakan peserta kompetisi. Nilai preferensi yang dihasilkan memiliki rentang antara 0 hingga 1, dan nilai yang semakin mendekati angka 1 merepresentasikan alternatif keputusan terbaik (Sepriano et al., 2025), melalui persamaan berikut:

$$V_{i} = D^{-}_{i} \div (D^{+}_{i} + D^{-}_{i})$$

Penerapan persamaan tersebut pada kelima alternatif menghasilkan perhitungan berikut:

$$V_1 = 0,0570 \div (0,0178 + 0,0570) = 0,7618$$

$$V_2 = 0,0623 \div (0,0139 + 0,0623) = 0,8182$$

$$V_3 = 0,0330 \div (0,0429 + 0,0330) = 0,4350$$

$$V_4 = 0,0000 \div (0,0709 + 0,0000) = 0,0000$$

$$V_5 = 0,0696 \div (0,0078 + 0,0696) = 0,8988$$

Sistem kemudian mengurutkan nilai preferensi dari yang terbesar menuju yang terkecil. Karyawan yang memperoleh nilai preferensi tertinggi diposisikan pada peringkat pertama sebagai rekomendasi pemenang utama dalam program corporate wellness PT Cahaya Suara Utama.

Tabel 4. 9 Rekapitulasi Pemeringkatan Pemenang

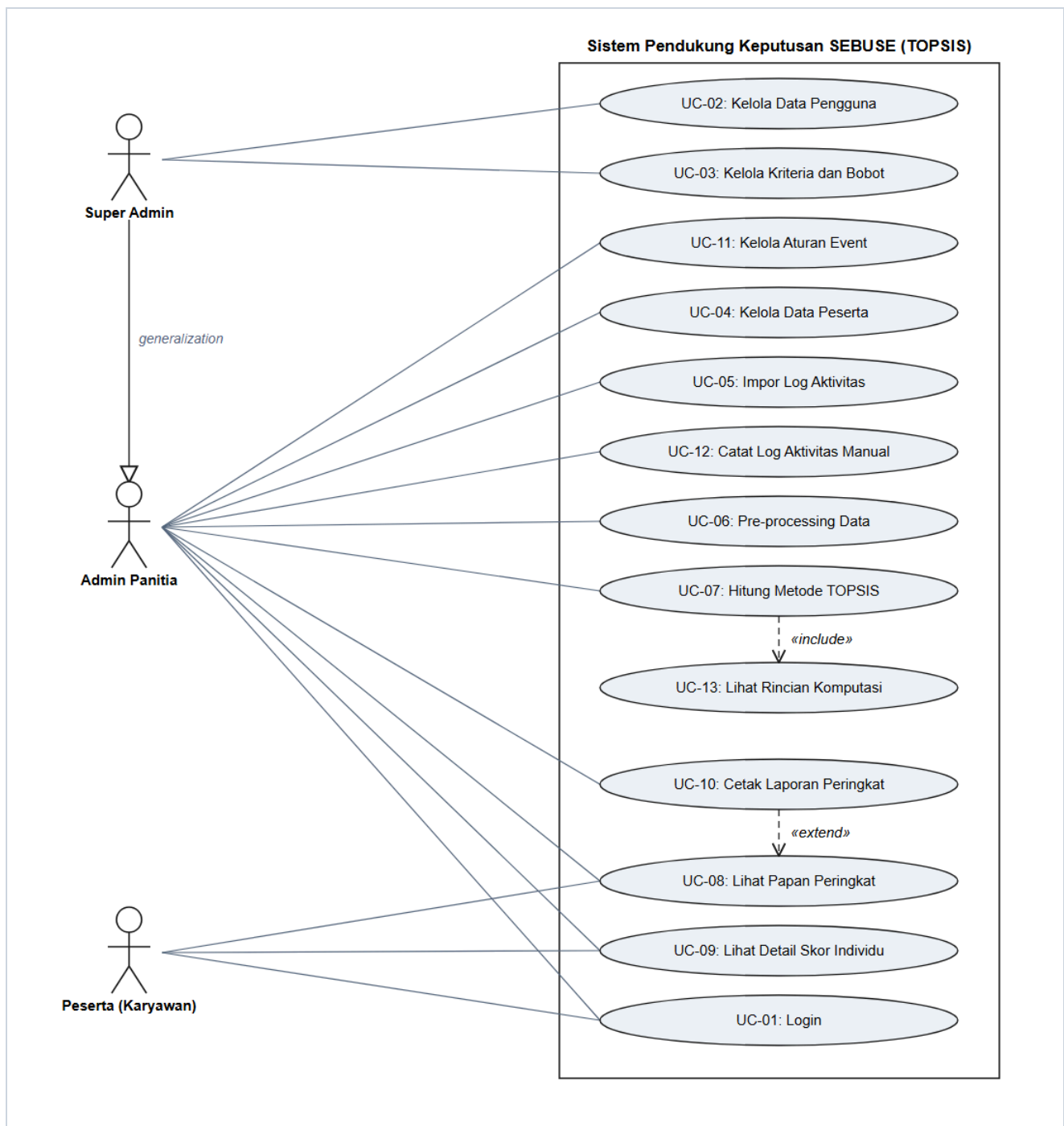
Kode	Nama Peserta	Jarak Ideal Positif (D^+)	Jarak Ideal Negatif (D^-)	Nilai Preferensi (V_i)	Peringkat
A5	Eka	0,0078	0,0696	0,8988	Juara 1
A2	Andi	0,0139	0,0623	0,8182	Juara 2
A1	Budi	0,0178	0,0570	0,7618	Juara 3
A3	Citra	0,0429	0,0330	0,4350	Peringkat 4
A4	Dedi	0,0709	0,0000	0,0000	Peringkat 5

Sumber: Penulis (2026)

C. Pemodelan Perangkat Lunak

1. Use Case Diagram

Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi perilaku aktor eksternal dengan fungsionalitas sistem yang berjalan di dalam batas sistem (*system boundary*) (Nirsal et al., 2025). Diagram ini penting untuk mendefinisikan ruang lingkup hak akses pengguna.



Gambar 4. 1 Use Case Diagram Sistem Pendukung Keputusan SEBUSE

Diagram tersebut memuat tiga aktor, tiga belas use case, satu relasi generalisasi, satu relasi «include», dan satu relasi «extend».

Penulis menghubungkan aktor Super Admin dengan aktor Admin Panitia melalui relasi generalisasi. Relasi tersebut menyatakan Super Admin mewarisi seluruh kemampuan Admin Panitia, kemudian menambahkan kemampuan pengelolaan pengguna dan pengelolaan bobot kriteria.

Penulis menghubungkan UC-07 dengan UC-13 melalui relasi «include», karena sistem selalu menampilkan rincian komputasi setiap kali perhitungan TOPSIS selesai dijalankan. Penulis menghubungkan UC-10 dengan

UC-08 melalui relasi «extend», karena pencetakan laporan merupakan perluasan pilihan dari penampilan papan peringkat.

Tabel 4. 10 Matriks Aktor terhadap Use Case

Use case	Super Admin	Admin Panitia	Peserta
UC-01 Login	✓	✓	✓
UC-02 Kelola Data Pengguna	✓	–	–
UC-03 Kelola Kriteria dan Bobot	✓	–	–
UC-04 Kelola Data Peserta	✓	✓	–
UC-05 Impor Log Aktivitas	✓	✓	–
UC-06 Pre-processing Data	✓	✓	–
UC-07 Hitung Metode TOPSIS	✓	✓	–
UC-08 Lihat Papan Peringkat	✓	✓	✓
UC-09 Lihat Detail Skor Individu	seluruh peserta	seluruh peserta	miliknya saja
UC-10 Cetak Laporan Peringkat	✓	✓	–
UC-11 Kelola Aturan Event	✓	✓	–
UC-12 Catat Log Aktivitas Manual	✓	✓	–
UC-13 Lihat Rincian Komputasi	✓	✓	–

Sumber: Penulis (2026)

Tanda centang pada kolom Super Admin untuk UC-04 sampai UC-13 berasal dari relasi generalisasi, bukan dari asosiasi yang digambar tersendiri.

a. Use Case Description Form Login (UC-01)

Use case name	Login
Scenario	Memasukkan email dan kata sandi ke sistem untuk otentikasi hak akses
Triggering Event	Menekan tombol Login
Brief Description	Suatu use case yang berfungsi untuk memverifikasi otentikasi pengguna, yaitu Super Admin, Admin Panitia, atau Peserta, agar dapat mengakses sistem sesuai peran dan hak aksesnya.
Actors	Super Admin, Admin Panitia, Peserta
Stake Holders	Super Admin, Admin Panitia, Peserta
Precondition	Aktor belum masuk ke sistem dan berada di halaman login
Post Condition	Aktor berhasil terautentikasi, kemudian sistem mengarahkannya ke halaman dasbor utama aplikasi

Flows Of Activity

Actors	System
1. Membuka halaman login	1.1 Menampilkan halaman formulir login
2. Memasukkan email dan kata sandi	
3. Menekan tombol Login	3.1 Memvalidasi data kredensial dengan basis data 3.2 Jika data valid, sistem membuat sesi pengguna dan mengarahkan ke dasbor utama 3.3 Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke halaman login

b. Use Case Description Form Data Pengguna (UC-02)

Use case name	Kelola Data Pengguna
Scenario	Melakukan tambah, ubah, dan hapus data akun pengguna sistem, yaitu Admin Panitia dan Peserta
Triggering Event	Menekan tombol Simpan, Ubah, atau Hapus data pengguna
Brief Description	Suatu use case yang berfungsi untuk mengelola master akun pengguna yang berhak mengakses aplikasi.
Actors	Super Admin
Stake Holders	Super Admin, Admin Panitia, Peserta
Precondition	Super Admin telah berhasil login dan memilih menu Data Pengguna
Post Condition	Data akun pengguna berhasil tersimpan, diperbarui, atau dihapus di dalam basis data

Flows Of Activity

Actors	System
1. Memilih menu Data Pengguna	1.1 Menampilkan daftar akun pengguna dan formulir kelola pengguna
2. Memasukkan data pengguna, yaitu Nama, Email, Kata Sandi, dan Peran	
3. Menekan tombol Simpan	3.1 Memvalidasi kelengkapan data serta keunikan alamat email 3.2 Jika data valid, sistem menyimpan data ke basis data dan memperbarui daftar pengguna 3.3 Jika data tidak valid, sistem menampilkan notifikasi kesalahan isian 3.4 Jika akun yang dihapus sedang digunakan, sistem menolak penghapusan tersebut

c. Use Case Description Form Kriteria dan Bobot (UC-03)

Use case name	Kelola Kriteria dan Bobot
Scenario	Memasukkan dan memperbarui persentase bobot untuk sepuluh kriteria penilaian, yaitu C1 sampai C10
Triggering Event	Menekan tombol Simpan Kriteria dan Bobot
Brief Description	Suatu use case yang berfungsi mengonfigurasi sepuluh kriteria penilaian beserta nilai persentase bobot yang digunakan pada perhitungan algoritma TOPSIS.
Actors	Super Admin
Stake Holders	Super Admin, Admin Panitia, Peserta
Precondition	Super Admin telah login dan mengakses halaman Kelola Kriteria dan Bobot
Post Condition	Data persentase bobot kriteria tersimpan dan siap digunakan untuk kalkulasi TOPSIS

Flows Of Activity

Actors	System
1. Memilih menu Kriteria dan Bobot	1.1 Menampilkan daftar sepuluh kriteria beserta jenis dan bobot yang berlaku
2. Mengisi atau mengubah nilai persentase bobot kriteria	
3. Menekan tombol Simpan	3.1 Memvalidasi total akumulasi bobot, yang harus bernilai 100% atau 1,0 3.2 Jika total bobot valid, sistem menyimpan data ke basis data 3.3 Jika total bobot tidak bernilai 100%, sistem membatalkan seluruh perubahan dan menampilkan pesan peringatan agar bobot disesuaikan kembali

d. Use Case Description Form Data Peserta (UC-04)

Use case name	Kelola Data Peserta
Scenario	Melakukan tambah, ubah, dan hapus data profil peserta yang menjadi alternatif penilaian
Triggering Event	Menekan tombol Tambah atau Simpan Peserta
Brief Description	Suatu use case yang berfungsi mengelola data master profil peserta karyawan yang menjadi alternatif pada kompetisi.
Actors	Admin Panitia
Stake Holders	Admin Panitia, Peserta
Precondition	Admin Panitia telah login dan memilih menu Kelola Data Peserta
Post Condition	Data alternatif peserta berhasil tersimpan di dalam basis data

Flows Of Activity

Actors	System
1. Memilih menu Data Peserta	1.1 Menampilkan daftar peserta dan formulir input data peserta 1.2 Mengusulkan kode alternatif berikutnya secara otomatis
2. Memasukkan data profil peserta, yaitu Kode Alternatif, NIP, Nama, Departemen, dan Akun Peserta	
3. Menekan tombol Simpan	3.1 Memvalidasi format dan kelengkapan data peserta 3.2 Jika data valid, sistem menyimpan profil peserta ke basis data 3.3 Jika data tidak valid, sistem meminta pengguna melengkapi isian formulir

e. Use Case Description Form Impor Log Aktivitas (UC-05)

Use case name	Impor Log Aktivitas
Scenario	Mengunggah berkas rekap log aktivitas fisik peserta dari medicalrjbb.com, Strava, atau Timestamp
Triggering Event	Menekan tombol Import Data
Brief Description	Suatu use case yang berfungsi memuat data mentah pencapaian olahraga harian seluruh peserta melalui satu berkas rekap berformat CSV, XLSX, atau XLS. Sistem mencocokkan setiap baris dengan peserta melalui kolom NIP.
Actors	Admin Panitia
Stake Holders	Admin Panitia, Peserta
Precondition	Admin Panitia telah login dan membuka menu Impor Log Aktivitas
Post Condition	Data mentah log aktivitas tersimpan di basis data sebagai satu batch dan siap di- <i>pre-processing</i>

Flows Of Activity

Actors	System
1. Memilih menu Impor Log Aktivitas	1.1 Menampilkan formulir unggah berkas beserta ketentuan kolom dan riwayat impor
2. Memilih berkas rekap log aktivitas fisik peserta	
3. Menekan tombol Import Data	3.1 Memeriksa format berkas serta kelengkapan nama kolom wajib 3.2 Memvalidasi setiap baris, meliputi kesesuaian NIP, format tanggal, jenis aktivitas, dan nilai poin 3.3 Jika seluruh baris valid, sistem menyimpan data mentah ke basis data beserta penanda batch 3.4 Jika terdapat satu baris yang tidak valid, sistem membatalkan seluruh berkas dan menampilkan nomor baris beserta alasan penolakannya
4. Menekan tombol Batalkan Batch apabila berkas yang diunggah keliru	4.1 Menghapus seluruh baris dari batch tersebut tanpa mengganggu data dari unggahan lain

f. Use Case Description Form Pre-processing Data (UC-06)

Use case name	Pre-processing Data
Scenario	Mengonversi data mentah ke skala 0 sampai 100, memotong kuota poin harian yang melebihi empat poin, dan menghitung penalti <i>overtraining</i>
Triggering Event	Menekan tombol Jalankan Pre-processing
Brief Description	Suatu use case yang berfungsi mengubah data mentah menjadi Matriks Keputusan (X) berskala 0 sampai 100 sesuai aturan bisnis SEBUSE.
Actors	Admin Panitia
Stake Holders	Admin Panitia, Peserta
Precondition	Data log aktivitas mentah telah berhasil diimpor atau dicatat ke dalam sistem
Post Condition	Terbentuk Matriks Keputusan (X) bernilai skala 0 sampai 100 yang siap diproses oleh algoritma TOPSIS

Flows Of Activity

Actors	System
1. Memilih menu Pre-processing Data	1.1 Menampilkan aturan penilaian yang berlaku beserta ringkasan log data mentah
2. Menekan tombol Jalankan Pre-processing	2.1 Memangkas kuota poin harian yang melebihi empat poin secara proporsional 2.2 Memproses konversi rumus matematika sepuluh kriteria ke skala 0 sampai 100, termasuk fungsi penalti kriteria C6 2.3 Melewati peserta yang belum memiliki log aktivitas namun skornya sudah terisi, agar nilai yang dimasukkan langsung tidak tertimpa 2.4 Menyimpan hasil konversi ke Matriks Keputusan (X) 2.5 Menampilkan tabel pratinjau Matriks Keputusan (X) beserta catatan evaluasi setiap nilai

g. Use Case Description Form Topsis (UC-07)

Use case name	Hitung Metode TOPSIS
Scenario	Mengeksekusi kalkulasi normalisasi (R), matriks terbobot (Y), solusi ideal (A^+ dan A^-), jarak Euclidean (D^+ dan D^-), serta nilai preferensi (V_i)
Triggering Event	Menekan tombol Hitung TOPSIS
Brief Description	Suatu use case yang berfungsi melakukan komputasi algoritma TOPSIS secara otomatis untuk menentukan nilai preferensi kedekatan relatif setiap peserta.
Actors	Admin Panitia
Stake Holders	Admin Panitia, Peserta
Precondition	Matriks Keputusan (X) hasil pre-processing telah terbentuk, dan akumulasi bobot kriteria bernilai tepat 100%
Post Condition	Nilai preferensi kedekatan (V_i) terhitung, urutan peringkat peserta tersimpan, dan sistem menampilkan rincian komputasinya

Flows Of Activity

Actors	System
1. Memilih menu Perhitungan TOPSIS	1.1 Menampilkan riwayat perhitungan beserta tombol Hitung TOPSIS
2. Menekan tombol Hitung TOPSIS	2.1 Memeriksa kesiapan Matriks Keputusan dan akumulasi bobot kriteria 2.2 Menghitung Matriks Ternormalisasi (R), Matriks Terbobot (Y), Solusi Ideal (A^+ dan A^-), serta Jarak Euclidean (D^+ dan D^-) 2.3 Menghitung Nilai Preferensi (V_i) dan mengurutkan peringkat 2.4 Menyimpan hasil beserta cuplikan seluruh matriks ke basis data 2.5 Menampilkan rincian komputasi sebagaimana UC-13 2.6 Jika prasyarat belum terpenuhi, sistem menolak perhitungan dan mengarahkan pengguna ke halaman pre-processing atau halaman kriteria

h. Use Case Description Form Leaderboard (UC-08)

Use case name	Lihat Papan Peringkat (<i>Leaderboard</i>)
Scenario	Menampilkan urutan pemenang event SEBUSE dari nilai preferensi kedekatan V_i tertinggi ke terendah
Triggering Event	Menekan menu Papan Peringkat
Brief Description	Suatu use case yang menyajikan tabel papan peringkat hasil kompetisi secara transparan.
Actors	Admin Panitia, Peserta
Stake Holders	Admin Panitia, Peserta, Manajemen Perusahaan
Precondition	Perhitungan TOPSIS telah selesai dieksekusi oleh Admin Panitia
Post Condition	Pengguna dapat melihat daftar urutan juara beserta skor preferensi V_i

Flows Of Activity

Actors	System
1. Memilih menu Papan Peringkat	1.1 Mengambil data hasil pemeringkatan terakhir dari basis data 1.2 Menampilkan tabel <i>leaderboard</i> terurut beserta jarak solusi ideal dan nilai preferensi V_i 1.3 Jika pengguna berperan sebagai Peserta, sistem menyorot baris peserta tersebut dan menampilkan ringkasan peringkat pribadinya 1.4 Jika perhitungan belum pernah dijalankan, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa hasil belum tersedia

i. Use Case Description Form Detail Skor (UC-09)

Use case name	Lihat Detail Skor Individu
Scenario	Menampilkan rincian pencapaian skor sepuluh kriteria, yaitu C1 sampai C10, milik seorang peserta
Triggering Event	Menekan tombol Detail Skor
Brief Description	Suatu use case yang menyajikan <i>breakdown</i> skor per kriteria. Peserta hanya dapat membuka rincian skor miliknya sendiri, sedangkan Admin Panitia dapat membuka rincian skor peserta mana pun untuk keperluan verifikasi.
Actors	Peserta, Admin Panitia
Stake Holders	Peserta, Admin Panitia
Precondition	Peserta telah login dan membuka halaman Papan Peringkat atau Dasbor
Post Condition	Sistem menampilkan halaman rincian skor per kriteria milik peserta yang bersangkutan

Flows Of Activity

Actors	System
1. Menekan tombol Lihat Detail Skor	1.1 Memeriksa hak akses pengguna atas data peserta yang diminta 1.2 Mengambil data pencapaian sepuluh kriteria milik peserta 1.3 Menampilkan <i>breakdown</i> skor C1 sampai C10 beserta bobot dan catatan evaluasi 1.4 Menampilkan peringkat, nilai preferensi, dan jarak terhadap kedua solusi ideal 1.5 Jika Peserta membuka rincian skor peserta lain, sistem menolak permintaan tersebut

j. Use Case Description Form Cetak Laporan (UC-10)

Use case name	Cetak Laporan Peringkat
Scenario	Mencetak atau mengunduh dokumen laporan resmi hasil pemeringkatan ke format PDF atau Excel
Triggering Event	Menekan tombol Cetak PDF atau Export Excel
Brief Description	Suatu use case yang berfungsi merekap hasil akhir pemeringkatan SEBUSE ke dalam berkas cetak atau unduhan resmi.
Actors	Admin Panitia
Stake Holders	Admin Panitia, Manajemen Perusahaan
Precondition	Admin Panitia berada pada halaman Papan Peringkat yang memiliki data hasil TOPSIS
Post Condition	Berkas laporan resmi pemeringkatan terunduh dalam format PDF atau Excel

Flows Of Activity

Actors	System
1. Memilih tombol Cetak Laporan	1.1 Menyiapkan format tata letak dokumen laporan
2. Memilih format unduhan, yaitu PDF atau Excel	2.1 Mengambil data pemeringkatan beserta cuplikan bobot yang dipakai saat perhitungan 2.2 Mengonversi data pemeringkatan ke dalam berkas dokumen 2.3 Mengunduh berkas laporan secara otomatis ke perangkat pengguna

k. Use Case Description Form Aturan Event (UC-11)

Use case name	Kelola Aturan Event
Scenario	Mengubah parameter regulasi penilaian yang digunakan oleh mesin pre-processing
Triggering Event	Menekan tombol Simpan Aturan
Brief Description	Suatu use case yang berfungsi menyesuaikan dua belas parameter regulasi event, meliputi target poin bulanan, kuota poin harian, syarat mingguan, batas hari olahraga beruntun, dan besar penalti, tanpa mengubah kode program.
Actors	Admin Panitia
Stake Holders	Admin Panitia, Peserta, Manajemen Perusahaan
Precondition	Admin Panitia telah login dan membuka halaman Event
Post Condition	Parameter regulasi tersimpan dan langsung digunakan pada pre-processing berikutnya

Flows Of Activity

Actors	System
1. Memilih menu Event, kemudian menekan tombol Ubah Aturan	1.1 Menampilkan formulir parameter regulasi beserta nilai yang berlaku
2. Mengubah nilai parameter yang diperlukan	
3. Menekan tombol Simpan Aturan	3.1 Memvalidasi setiap parameter agar bernilai lebih besar dari nol 3.2 Jika data valid, sistem menyimpan parameter dan menampilkan halaman event 3.3 Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan pada formulir

I. Use Case Description Form Catat Log Manual (UC-12)

Use case name	Catat Log Aktivitas Manual
Scenario	Mencatat satu baris log aktivitas fisik peserta melalui formulir
Triggering Event	Menekan tombol Simpan Log
Brief Description	Suatu use case yang berfungsi mencatat log aktivitas satu per satu. Use case ini digunakan untuk penyesuaian data atau untuk peserta yang datanya tidak tercakup pada berkas rekap.
Actors	Admin Panitia
Stake Holders	Admin Panitia, Peserta
Precondition	Admin Panitia telah login dan membuka daftar log aktivitas seorang peserta
Post Condition	Satu baris log aktivitas tersimpan beserta penanda sumber manual

Flows Of Activity

Actors	System
1. Menekan tombol Catat Aktivitas	1.1 Menampilkan formulir log aktivitas
2. Mengisi tanggal, jenis aktivitas, poin, jarak, dan tautan bukti	
3. Menekan tombol Simpan Log	3.1 Memvalidasi kelengkapan dan kewajaran nilai yang diisikan 3.2 Jika data valid, sistem menyimpan log beserta penanda sumber manual 3.3 Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan 3.4 Menandai hari yang total poinnya melampaui kuota empat poin pada daftar log

m. Use Case Description Form Rincian Komputasi (UC-13)

Use case name	Lihat Rincian Komputasi
Scenario	Menampilkan keenam tahapan perhitungan TOPSIS beserta rumus yang digunakan
Triggering Event	Selesaiya perhitungan TOPSIS, atau menekan tautan Rincian Komputasi pada riwayat perhitungan
Brief Description	Suatu use case yang berfungsi menyajikan Matriks Keputusan (X), Matriks Ternormalisasi (R), Matriks Terbobot (Y), Solusi Ideal (A^+ dan A^-), Jarak Euclidean (D^+ dan D^-), serta Nilai Preferensi (V_i) dari cuplikan yang tersimpan pada saat perhitungan dijalankan.
Actors	Admin Panitia
Stake Holders	Admin Panitia, Peserta, Manajemen Perusahaan
Precondition	Perhitungan TOPSIS telah dijalankan sekurang-kurangnya satu kali
Post Condition	Seluruh tahapan perhitungan tersaji beserta bobot yang digunakan saat eksekusi

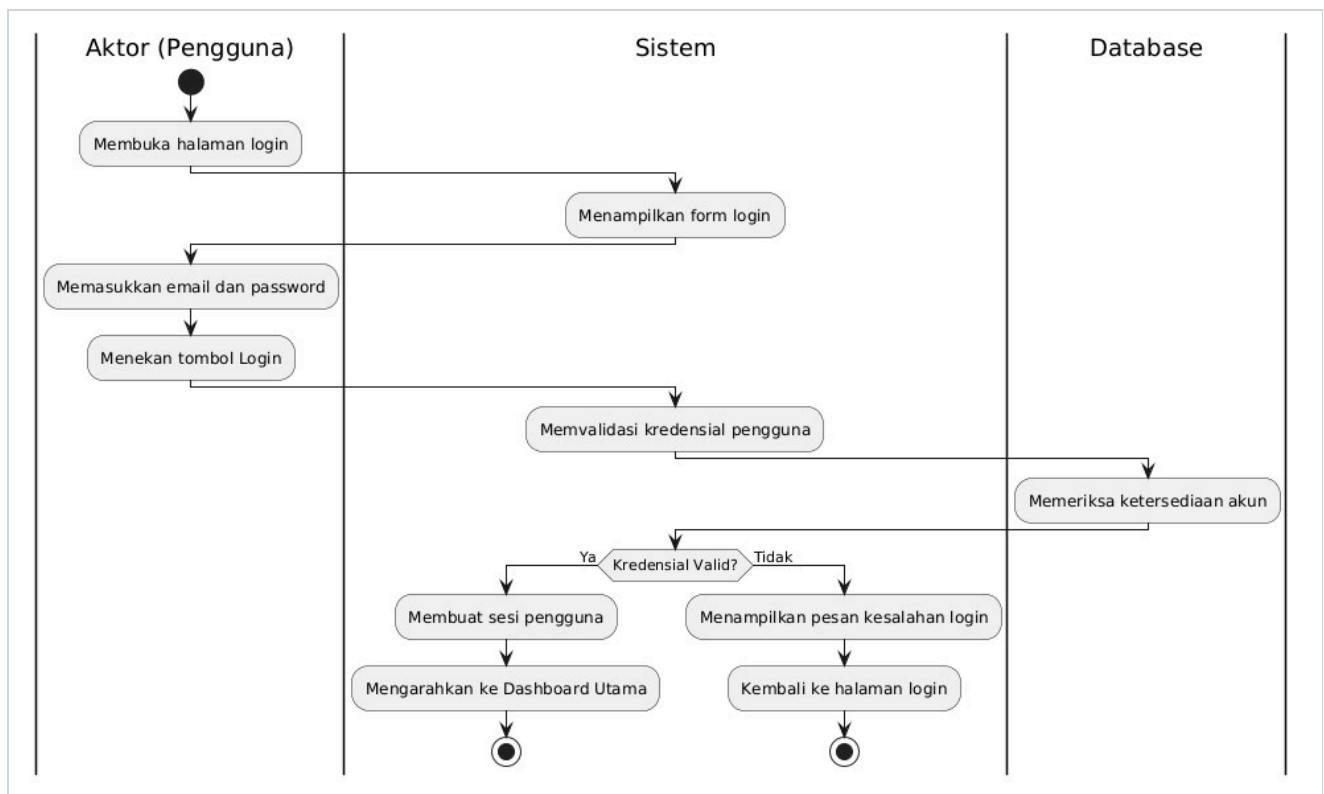
Flows Of Activity

Actors	System
1. Menyelesaikan UC-07, atau memilih satu baris pada riwayat perhitungan	1.1 Mengambil cuplikan perhitungan dari tabel <code>topsis_runs</code> 1.2 Menampilkan Matriks Keputusan (X), Matriks Ternormalisasi (R), dan Matriks Terbobot (Y) secara berurutan 1.3 Menampilkan Solusi Ideal Positif dan Negatif 1.4 Menampilkan Jarak Euclidean, Nilai Preferensi, dan peringkat setiap peserta 1.5 Menampilkan bobot kriteria yang digunakan pada saat perhitungan dijalankan

2. Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan alir kerja setiap use case dari sisi aktor maupun sisi sistem. Penulis menyajikan activity diagram untuk UC-01 sampai UC-10, sedangkan UC-11 sampai UC-13 merupakan fungsi pendukung yang telah diuraikan melalui deskripsi use case.

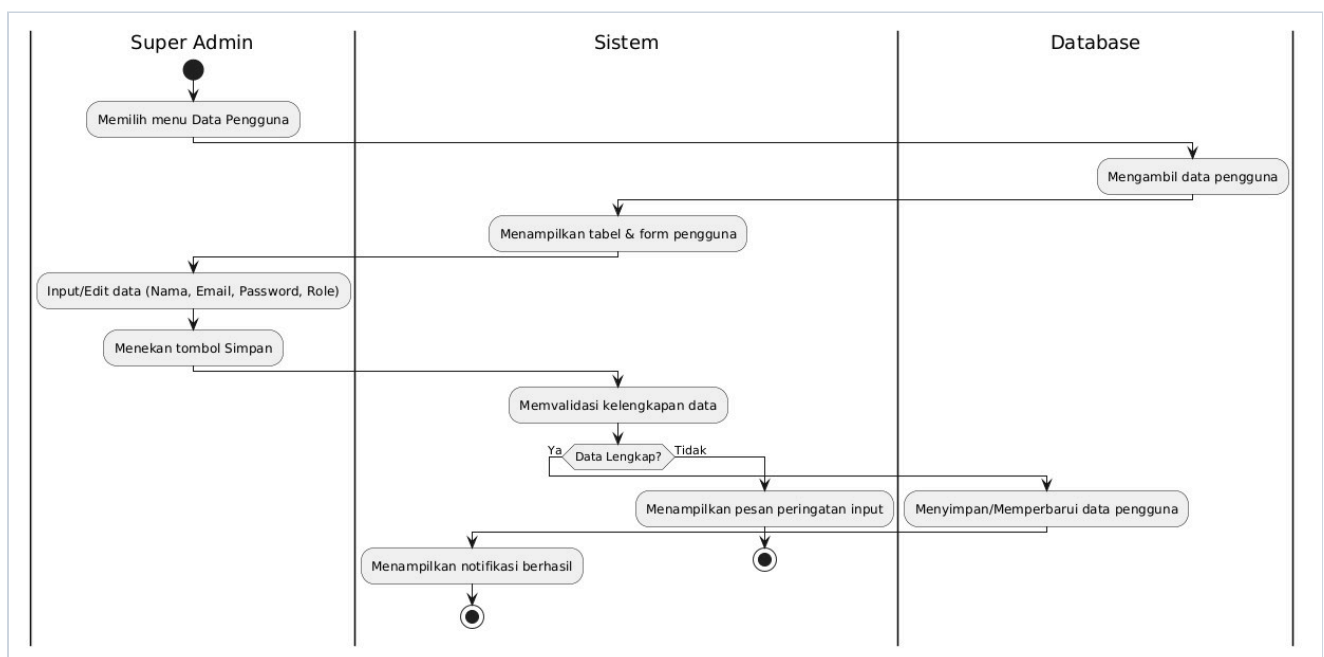
a. Activity Diagram Form Login (UC-01)



Gambar 4. 2 Activity Diagram Login (UC-01)

Diagram tersebut menggambarkan alur otentikasi pengguna, yaitu Super Admin, Admin Panitia, dan Peserta. Sistem memvalidasi email dan kata sandi ke basis data sebelum pengguna masuk ke dasbor.

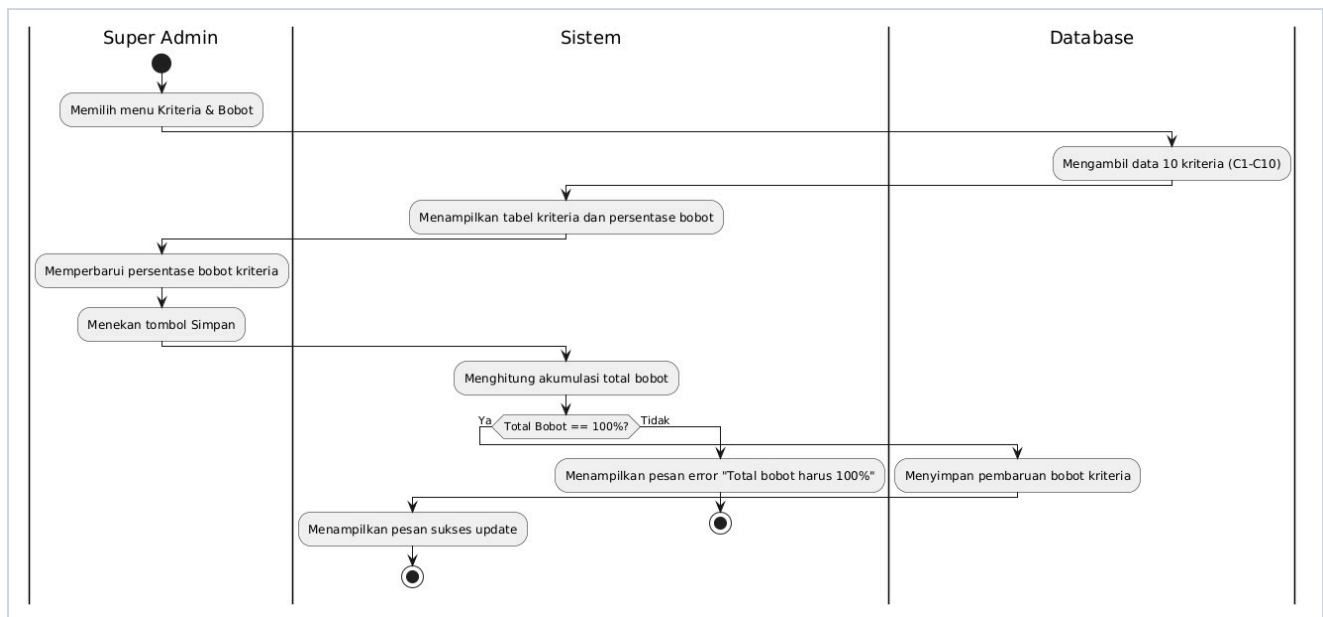
b. Activity Diagram Form Data Pengguna (UC-02)



Gambar 4. 3 Activity Diagram Kelola Data Pengguna (UC-02)

Diagram tersebut mengalirkan proses Super Admin dalam mengelola data akun pengguna, yaitu menambah, mengubah, dan menghapus, beserta penetapan peran dan hak aksesnya.

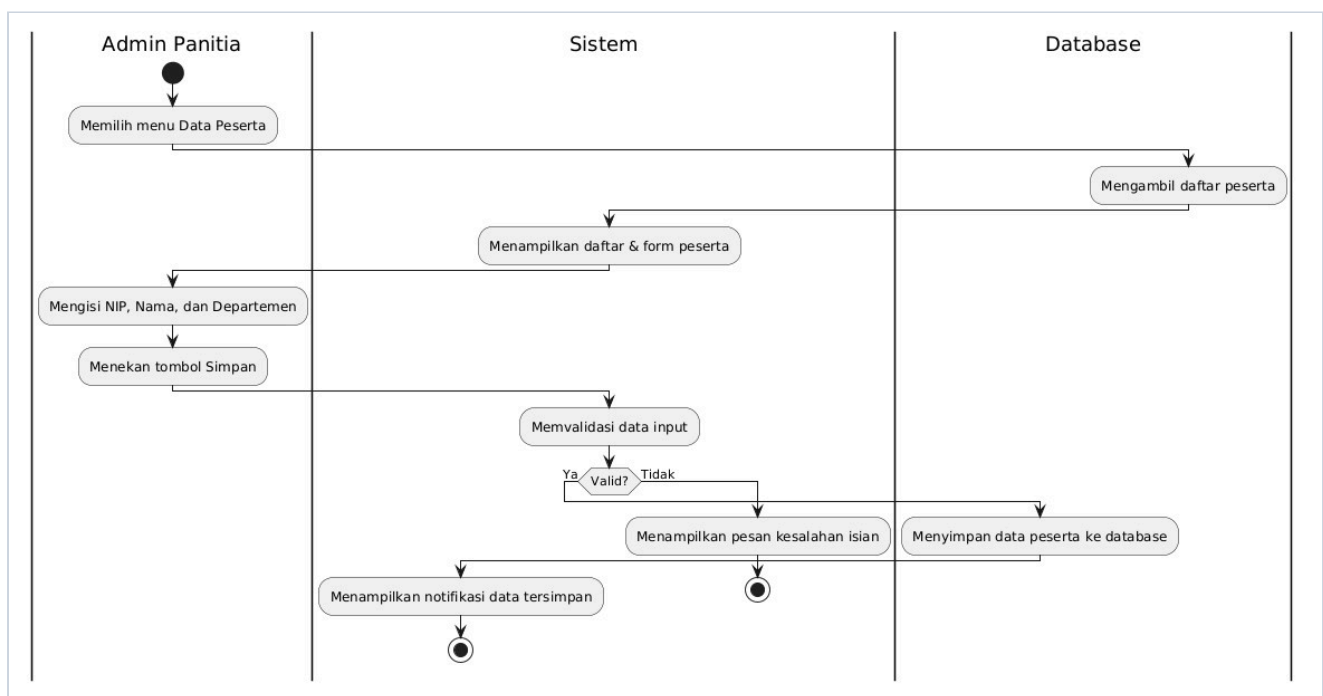
c. Activity Diagram Form Kriteria dan Bobot (UC-03)



Gambar 4. 4 Activity Diagram Kelola Kriteria dan Bobot (UC-03)

Diagram tersebut mengatur alur pembaruan bobot sepuluh kriteria oleh Super Admin. Sistem memeriksa agar total akumulasi bobot bernilai tepat 100% sebelum menyimpan perubahan.

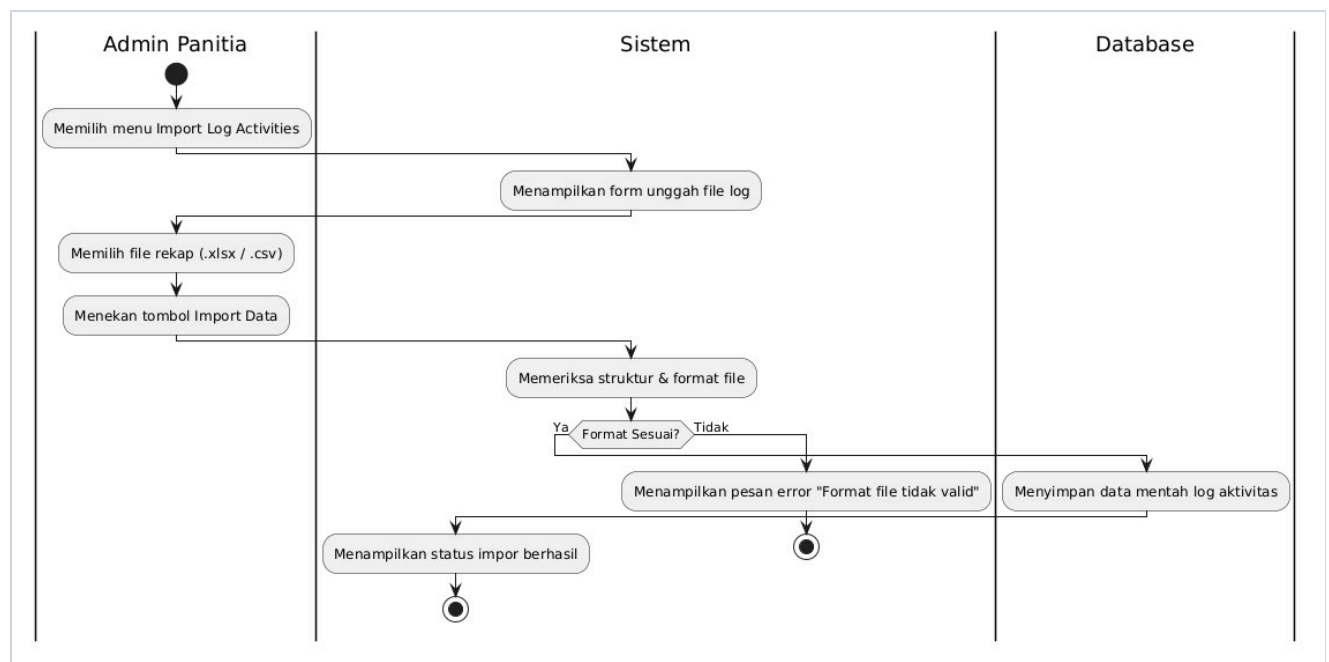
d. Activity Diagram Form Data Peserta (UC-04)



Gambar 4. 5 Activity Diagram Kelola Data Peserta (UC-04)

Diagram tersebut mengalirkan alur Admin Panitia dalam mencatat profil karyawan peserta event SEBUSE yang bertindak sebagai alternatif penilaian.

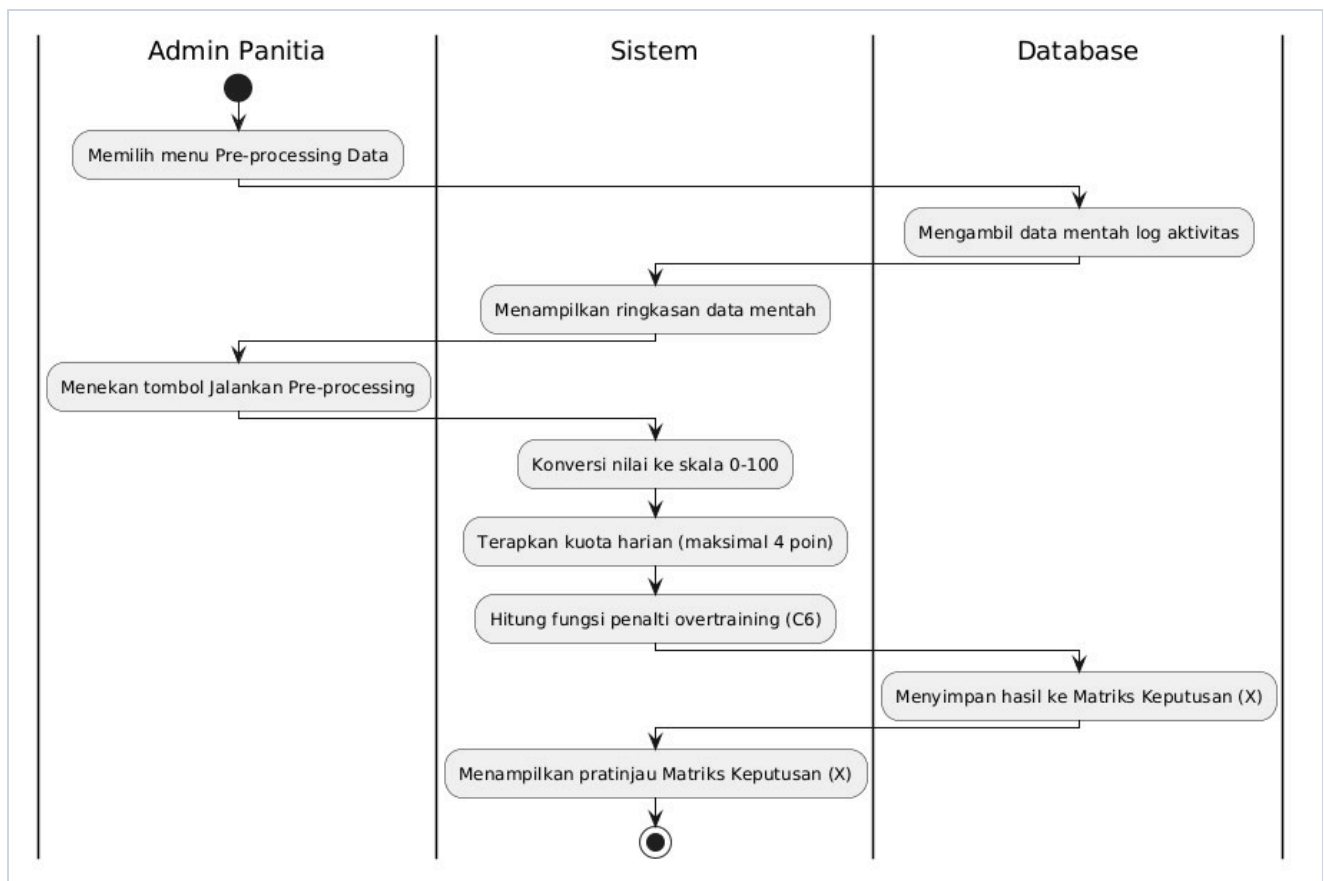
e. Activity Diagram Form Impor Log Aktivitas (UC-05)



Gambar 4. 6 Activity Diagram Impor Log Aktivitas (UC-05)

Diagram tersebut menjelaskan alur Admin Panitia saat mengunggah berkas data mentah pencapaian aktivitas fisik peserta dari platform eksternal.

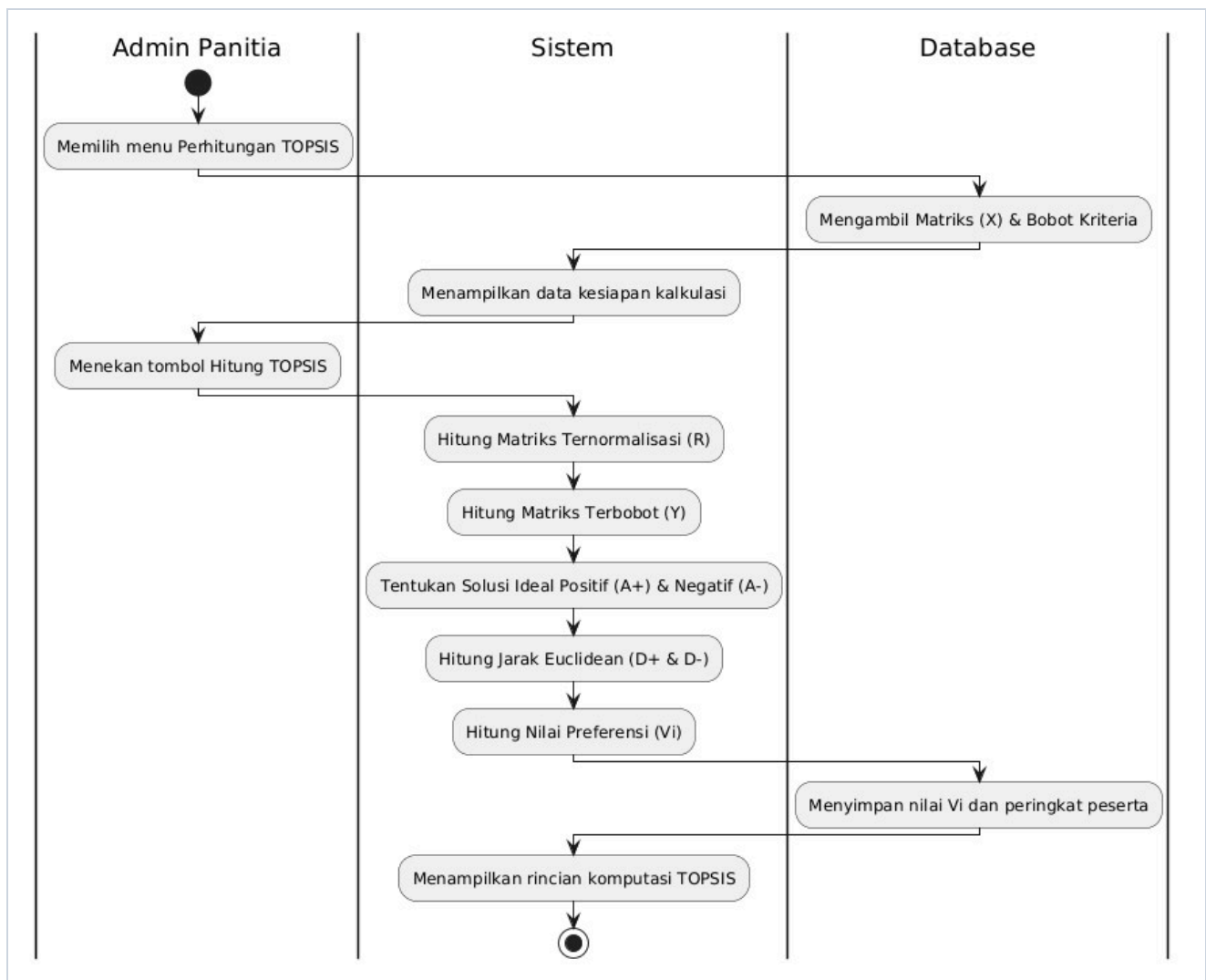
f. Activity Diagram Form Pre-processing Data (UC-06)



Gambar 4. 7 Activity Diagram Pre-processing Data (UC-06)

Diagram tersebut menggambarkan otomasi sistem dalam mengonversi log mentah ke skala 0 sampai 100, memangkas kuota harian sebanyak empat poin, serta menghitung penalti *overtraining* pada kriteria C6.

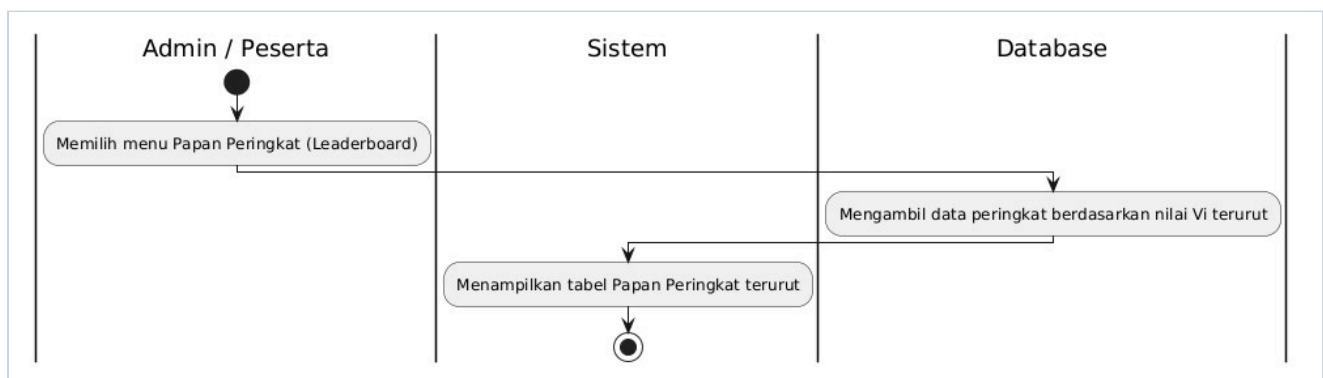
g. Activity Diagram Form Topsis (UC-07)



Gambar 4. 8 Activity Diagram Hitung Metode TOPSIS (UC-07)

Diagram tersebut menjelaskan alur eksekusi komputasi matematis TOPSIS, dimulai dari pembentukan matriks R dan Y, penentuan solusi ideal A^+ dan A^- , hingga diperolehnya nilai preferensi V_i .

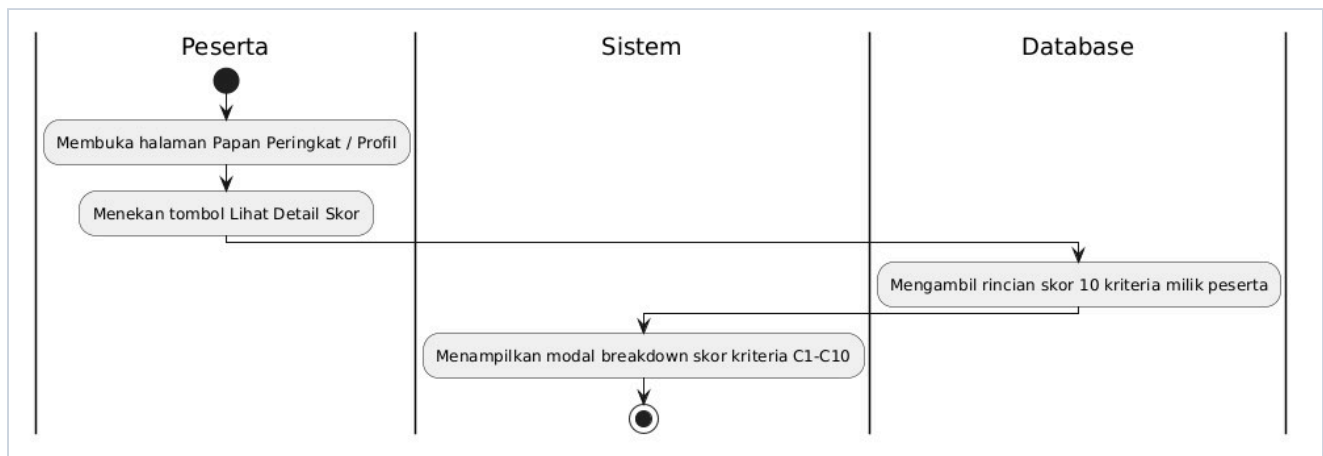
h. Activity Diagram Form Papan Peringkat (UC-08)



Gambar 4. 9 Activity Diagram Lihat Papan Peringkat (UC-08)

Diagram tersebut mengalirkan proses sistem dalam memuat dan menampilkan papan peringkat peserta yang sudah terurut otomatis berdasarkan nilai V_i terbesar.

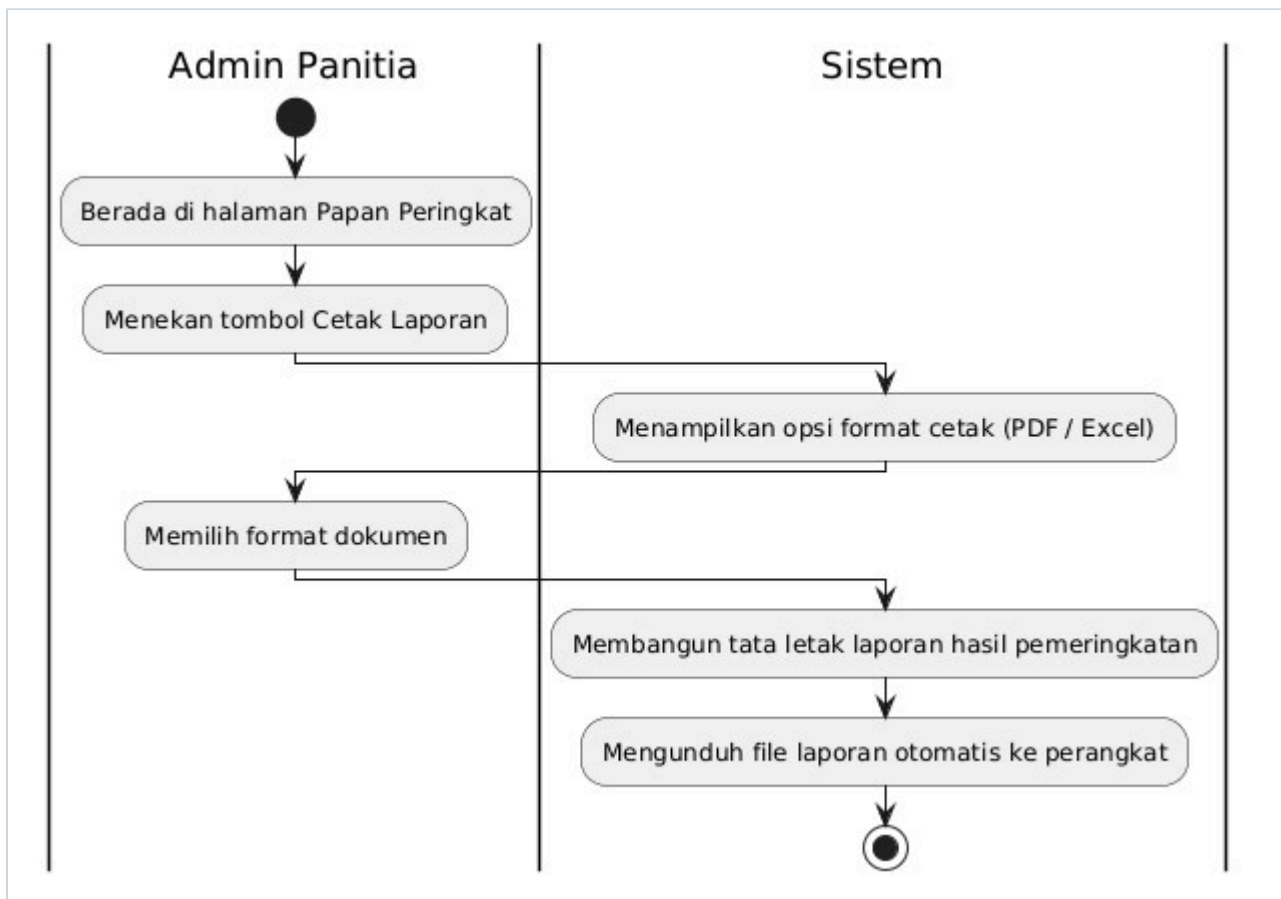
i. Activity Diagram Form Detail Skor (UC-09)



Gambar 4. 10 Activity Diagram Lihat Detail Skor Individu (UC-09)

Diagram tersebut menggambarkan alur Peserta saat mengakses *breakdown* pencapaian skor personal secara rinci untuk kriteria C1 hingga C10.

j. Activity Diagram Form Cetak Laporan (UC-10)



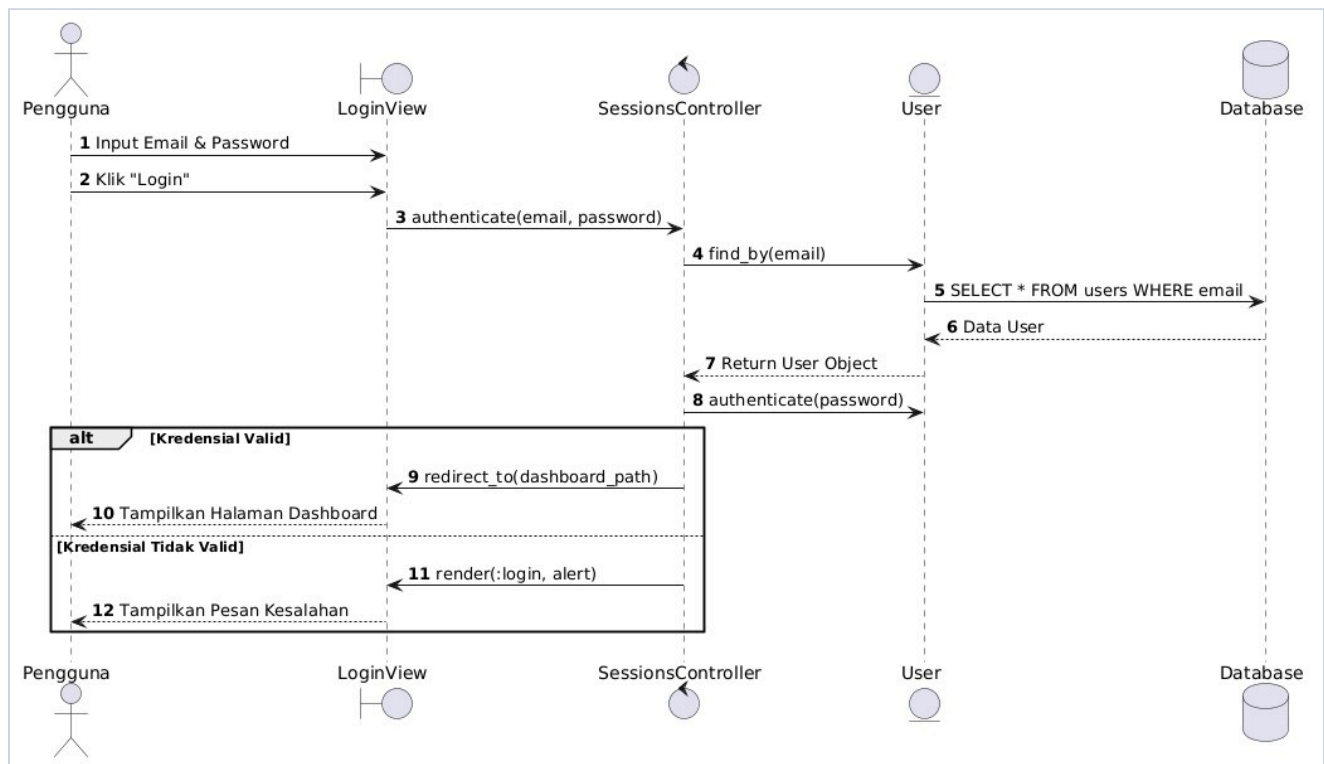
Gambar 4. 11 Activity Diagram Cetak Laporan Peringkat (UC-10)

Diagram tersebut menjelaskan alur Admin Panitia dalam mengekspor rekapitulasi data pemeringkatan akhir ke dalam format dokumen resmi PDF atau Excel.

3. Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan urutan pesan antar objek pada setiap use case. Penulis menyajikan sequence diagram untuk UC-01 sampai UC-10.

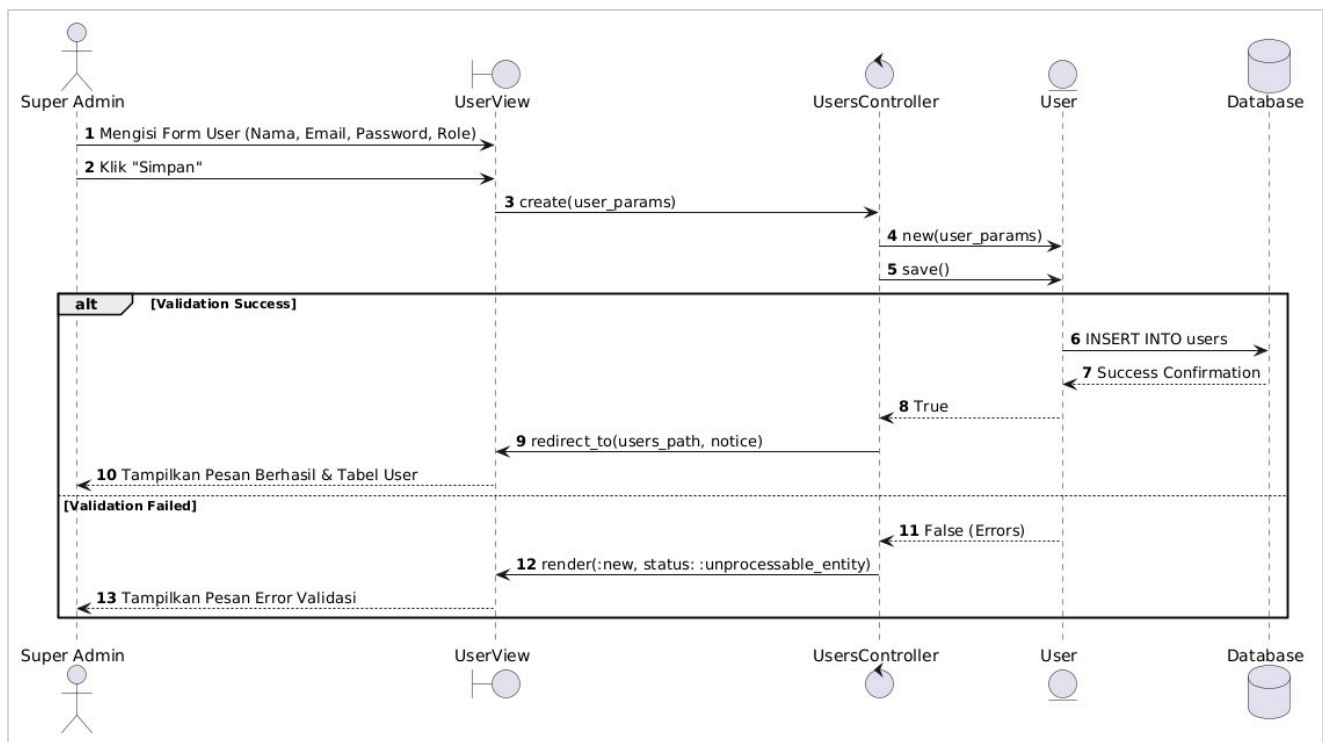
a. Sequence Diagram Form Login (UC-01)



Gambar 4. 12 Sequence Diagram Login (UC-01)

Diagram tersebut menggambarkan alur interaksi otentikasi hak akses pengguna. `SessionsController` meminta model `User` memverifikasi kredensial ke basis data. Jika data valid, sistem membuat sesi dan mengarahkan pengguna ke dasbor. Jika gagal, sistem mengembalikan pesan kesalahan.

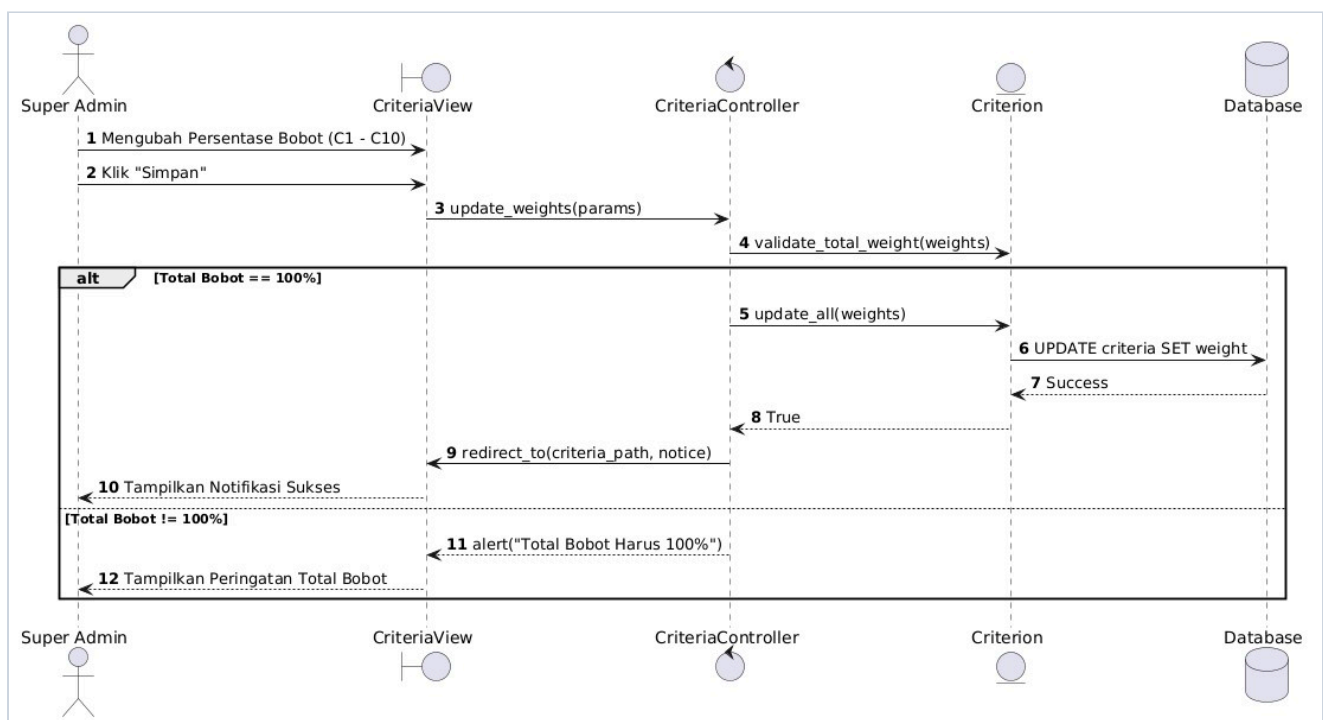
b. Sequence Diagram Form Data Pengguna (UC-02)



Gambar 4. 13 Sequence Diagram Kelola Data Pengguna (UC-02)

Diagram tersebut menjelaskan proses pengelolaan akun oleh Super Admin. Data input dari antarmuka dikirim melalui `UserController` untuk divalidasi oleh model `User` sebelum disimpan ke tabel `users`.

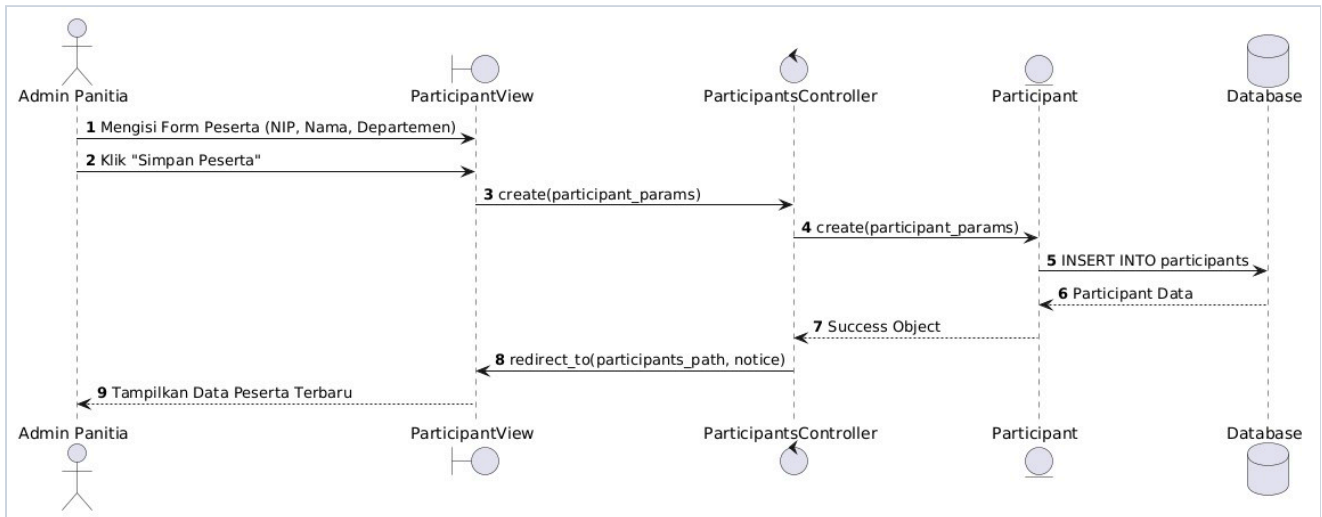
c. Sequence Diagram Form Kriteria dan Bobot (UC-03)



Gambar 4. 14 Sequence Diagram Kelola Kriteria dan Bobot (UC-03)

Diagram tersebut mengatur interaksi pembaruan nilai bobot sepuluh kriteria. `CriteriaController` memanggil metode validasi pada model `Criterion` untuk memastikan total seluruh bobot bernilai tepat 100% sebelum disimpan.

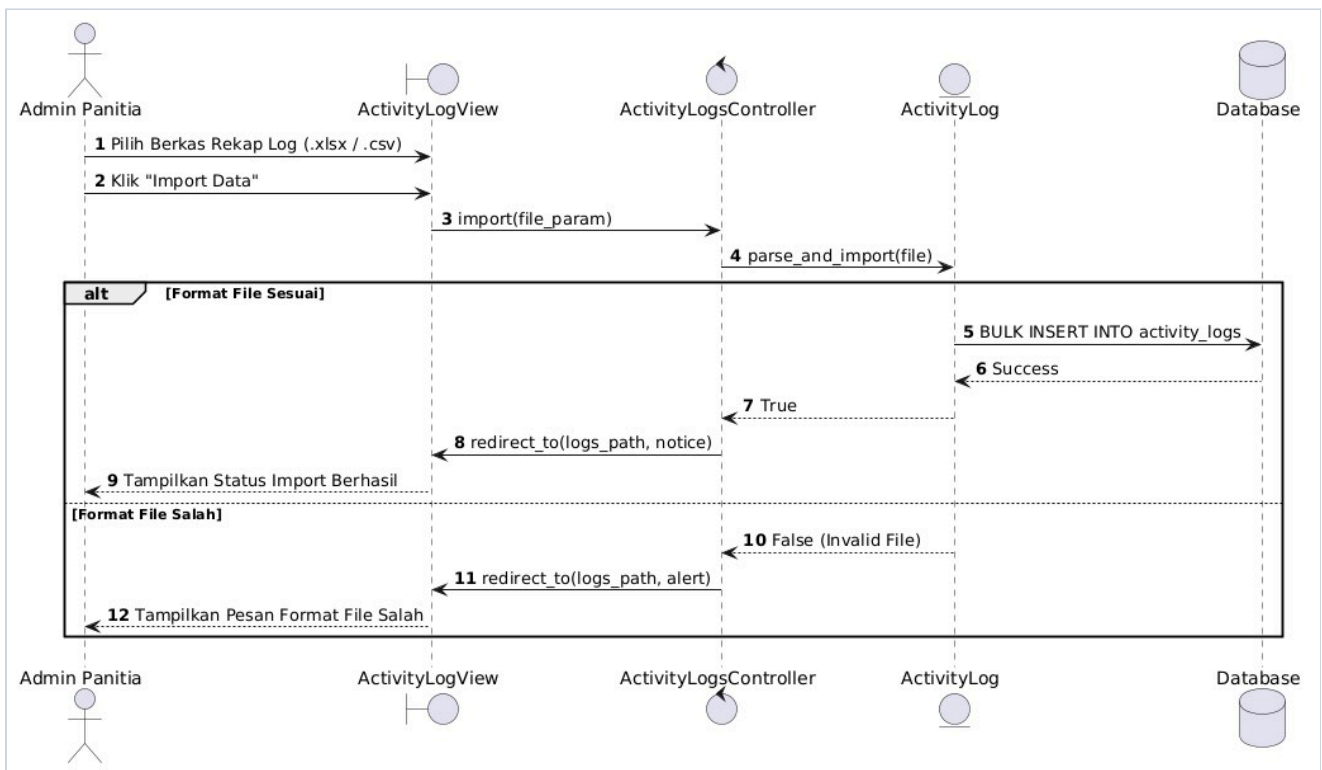
d. Sequence Diagram Form Data Peserta (UC-04)



Gambar 4. 15 Sequence Diagram Kelola Data Peserta (UC-04)

Diagram tersebut menjelaskan proses pencatatan profil peserta. `ParticipantsController` menerima data dari antarmuka, meminta model `Participant` memvalidasinya, kemudian menyimpannya ke tabel `participants`.

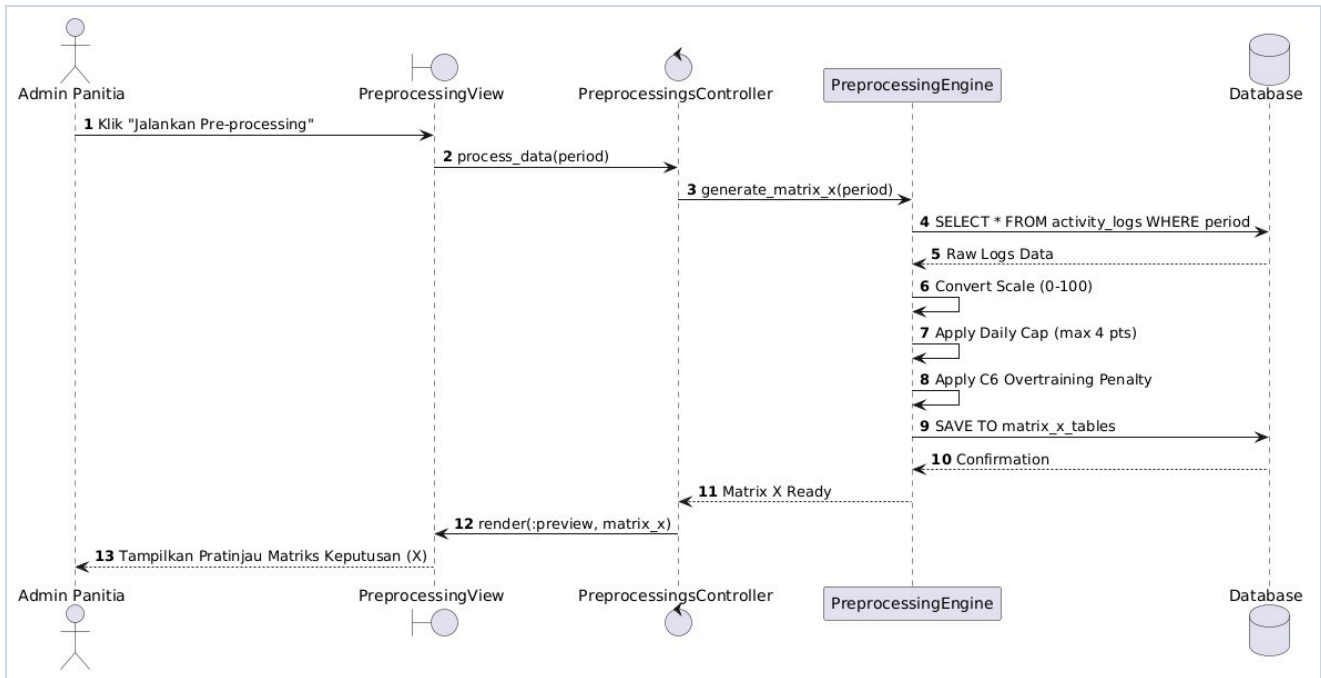
e. Sequence Diagram Form Impor Log Aktivitas (UC-05)



Gambar 4. 16 Sequence Diagram Impor Log Aktivitas (UC-05)

Diagram tersebut menjelaskan proses pengunggahan berkas log aktivitas fisik. Pengendali menerima berkas, memparsing datanya, lalu mengeksekusi operasi *bulk insert* ke basis data. Apabila format berkas tidak sesuai, sistem mengembalikan pesan galat tanpa menyimpan satu baris pun.

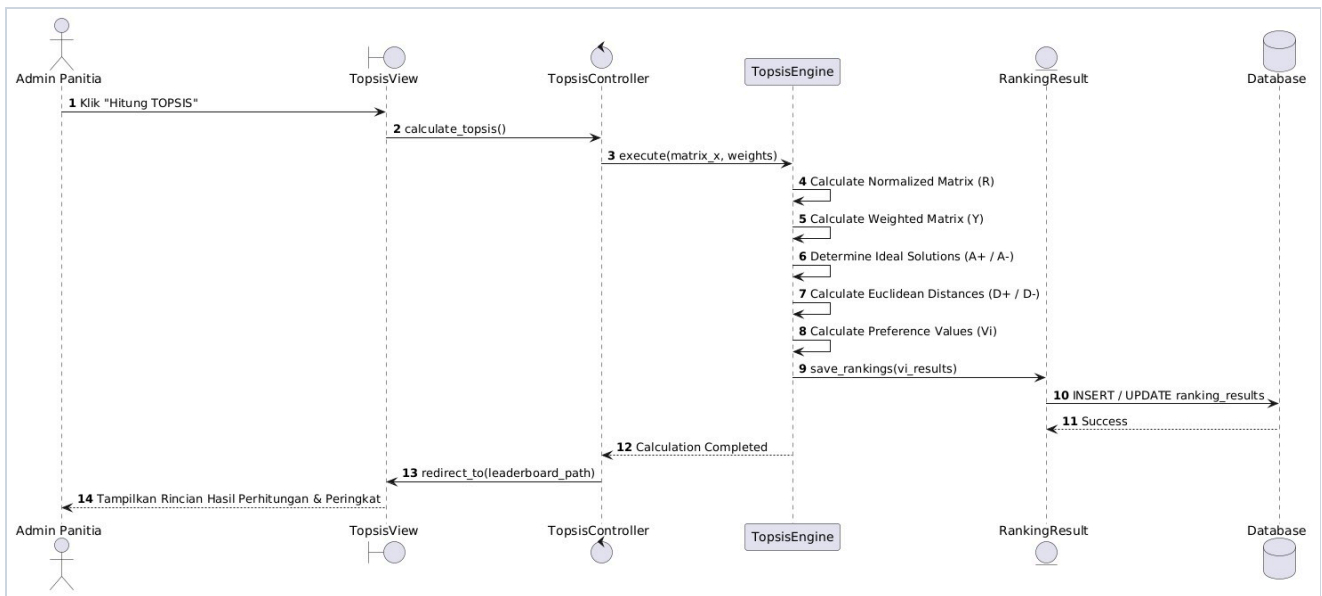
f. Sequence Diagram Form Pre-processing Data (UC-06)



Gambar 4. 17 Sequence Diagram Pre-processing Data (UC-06)

Diagram tersebut menggambarkan otomasi *service object* `PreprocessingEngine`. Objek tersebut mengambil data log mentah dari basis data, melakukan konversi skala 0 sampai 100, pemangkasan kuota harian, dan perhitungan penalti C6, hingga terbentuk Matriks Keputusan (X).

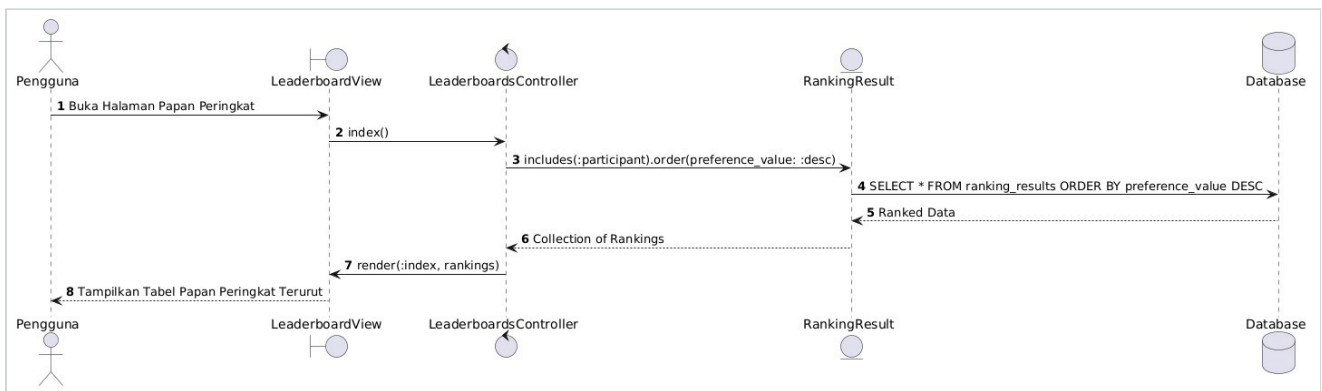
g. Sequence Diagram Form Topsis (UC-07)



Gambar 4. 18 Sequence Diagram Hitung Metode TOPSIS (UC-07)

Diagram tersebut menunjukkan alur kalkulasi metode TOPSIS oleh `TopsisEngine`. Objek tersebut memproses Matriks X dan bobot kriteria untuk menghasilkan matriks R, matriks Y, solusi ideal A^+ dan A^- , jarak D^+ dan D^- , serta preferensi V_i yang disimpan ke tabel `ranking_results`.

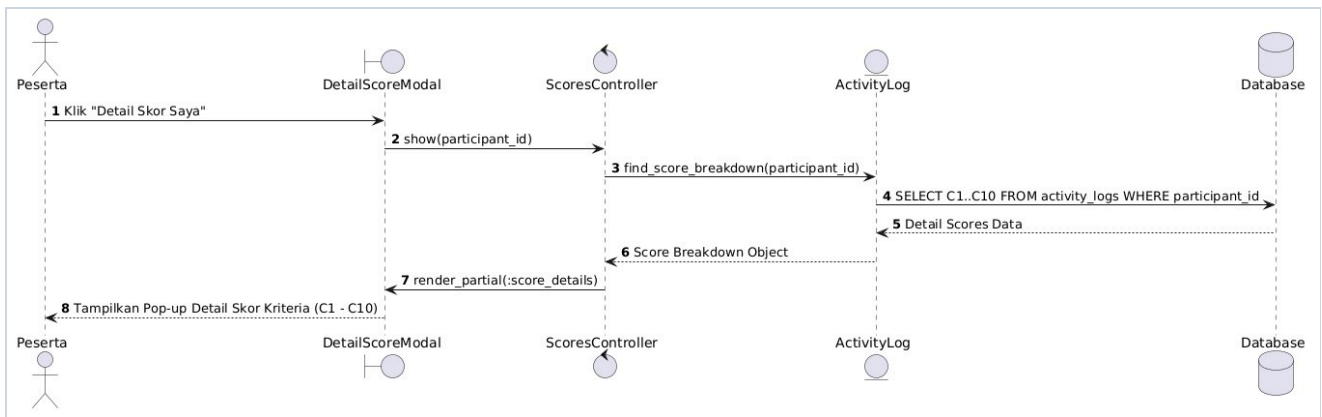
h. Sequence Diagram Form Leaderboard (UC-08)



Gambar 4. 19 Sequence Diagram Lihat Papan Peringkat (UC-08)

Diagram tersebut menjelaskan proses penarikan data papan peringkat. `LeaderboardsController` meminta model `RankingResult` mengambil data hasil kalkulasi yang sudah terurut berdasarkan nilai preferensi V_i tertinggi.

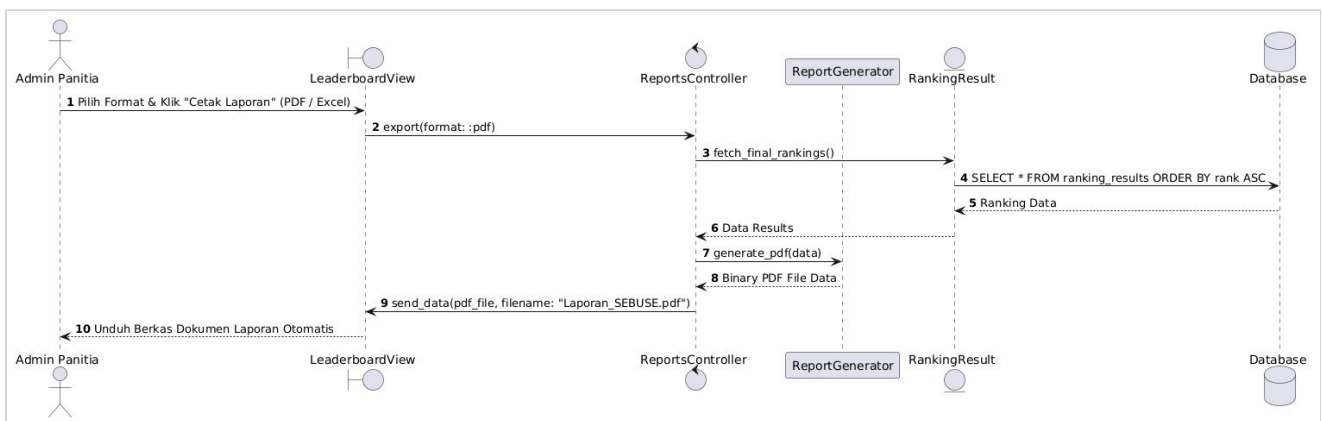
i. Sequence Diagram Form Detail Skor (UC-09)



Gambar 4. 20 Sequence Diagram Lihat Detail Skor Individu (UC-09)

Diagram tersebut menggambarkan alur akses evaluasi mandiri oleh Peserta. **ScoresController** mengambil rincian penilaian kriteria C1 sampai C10 milik peserta yang bersangkutan, kemudian mengembalikannya ke tampilan rincian skor.

j. Sequence Diagram Form Cetak Laporan (UC-10)



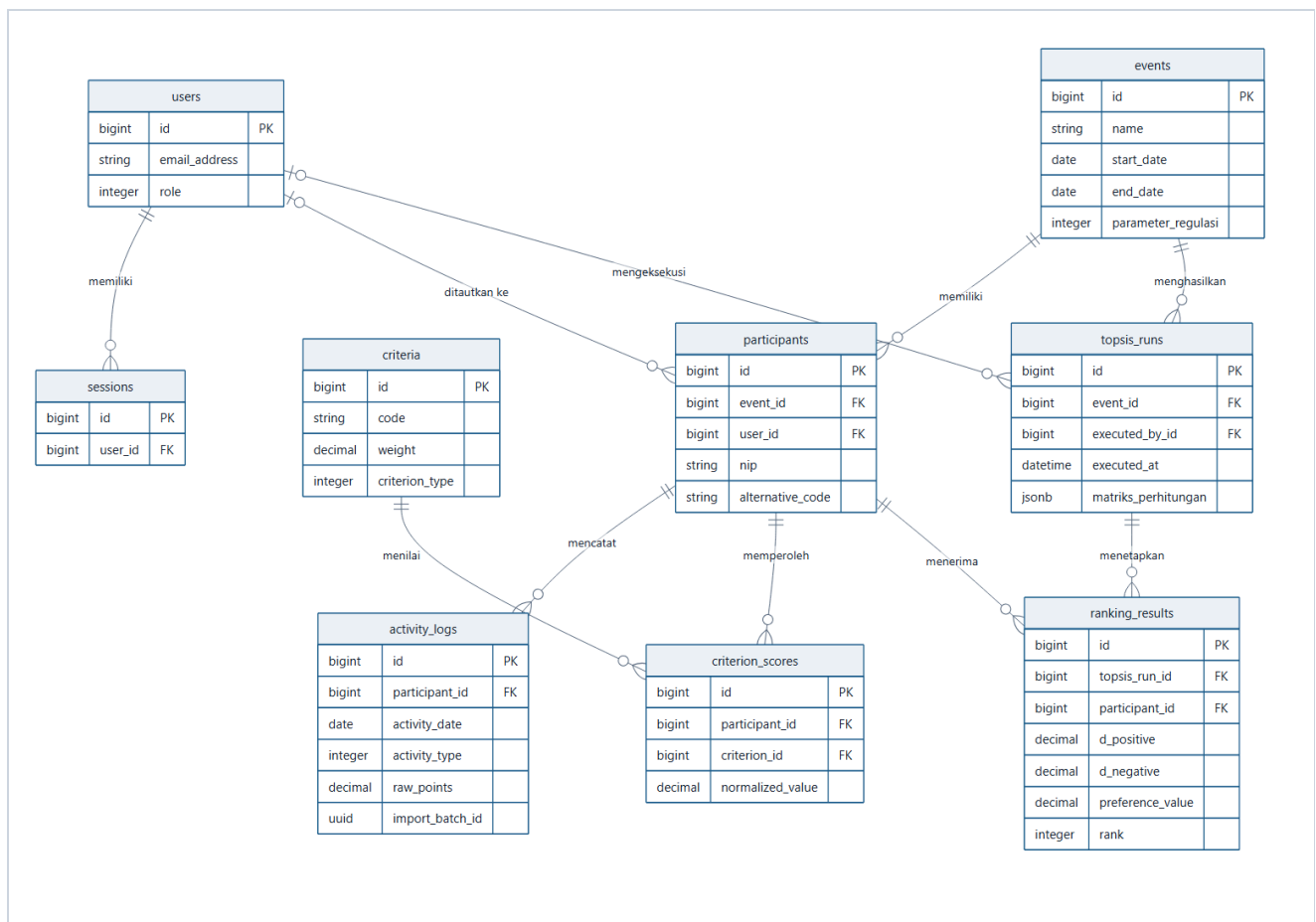
Gambar 4. 21 Sequence Diagram Cetak Laporan Peringkat (UC-10)

Diagram tersebut mengalirkan alur pembuatan rekapitulasi laporan resmi pemeringkatan. **ReportsController** mengambil data peringkat dari model **RankingResult**, mengirimkannya ke modul **ReportGenerator** untuk diformat, lalu mengunduh berkas dokumen PDF atau Excel ke perangkat pengguna.

4. Class Diagram dan Entity Relationship Diagram

Penulis menurunkan rancangan struktur data dari sequence diagram pada bagian C.3 dan dari rumus prapemrosesan pada bagian B.2, kemudian mewujudkannya menjadi sembilan tabel pada basis data PostgreSQL.

a. Entity Relationship Diagram



Gambar 4. 22 Entity Relationship Diagram Sistem Pendukung Keputusan SEBUSE

Diagram tersebut menampilkan kunci utama, kunci tamu, dan atribut pembeda setiap entitas. Daftar kolom selengkapnya dimuat pada subbagian c Spesifikasi Tabel.

Tabel berikut memuat relasi antar entitas beserta kardinalitasnya.

Relasi	Kardinalitas	Keterangan
users — sessions	satu ke banyak	Satu pengguna dapat memiliki beberapa sesi masuk
users — participants	nol atau satu ke banyak	Akun peserta ditautkan ke data peserta agar dapat membuka rincian skornya
users — topsis_runs	nol atau satu ke banyak	Mencatat pengguna yang mengeksekusi perhitungan
events — participants	satu ke banyak	Satu event memiliki banyak peserta sebagai alternatif
events — topsis_runs	satu ke banyak	Satu event dapat dihitung berulang kali
participants — activity_logs	satu ke banyak	Satu peserta mencatat banyak baris log aktivitas
participants — criterion_scores	satu ke banyak	Satu peserta memperoleh sepuluh nilai kriteria
criteria — criterion_scores	satu ke banyak	Satu kriteria menilai seluruh peserta
topsis_runs — ranking_results	satu ke banyak	Satu perhitungan menetapkan peringkat seluruh peserta
participants — ranking_results	satu ke banyak	Satu peserta menerima satu hasil pada setiap perhitungan

Seluruh tabel telah memenuhi bentuk normal ketiga. Setiap kolom bernilai atomik dan tidak memuat kelompok berulang, setiap kolom bukan kunci bergantung penuh pada kunci utama, serta tidak terdapat ketergantungan transitif. Nama dan bobot kriteria disimpan sekali pada tabel `criteria` dan tidak diulang pada tabel `criterion_scores`.

b. Class Diagram

Tabel 4. 11 Spesifikasi Tabel `users`

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	id	bigint	PK	Pengenal unik pengguna
2	email_address	varchar	NOT NULL, unik	Alamat email untuk masuk sistem
3	password_digest	varchar	NOT NULL	Kata sandi dalam bentuk sidik bcrypt
4	name	varchar	NOT NULL	Nama lengkap pengguna
5	role	integer	NOT NULL	0 Super Admin, 1 Admin Panitia, 2 Peserta

Tabel 4. 12 Spesifikasi Tabel sessions

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	id	bigint	PK	Pengenal unik sesi
2	user_id	bigint	FK ke users , NOT NULL	Pemilik sesi
3	ip_address	varchar	boleh kosong	Alamat IP saat masuk
4	user_agent	varchar	boleh kosong	Keterangan peramban yang dipakai

Tabel 4. 13 Spesifikasi Tabel events

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	id	bigint	PK	Pengenal unik event
2	name	varchar	NOT NULL	Nama event
3	start_date	date	NOT NULL	Tanggal mulai, acuan minggu ke-1
4	end_date	date	NOT NULL	Tanggal berakhir
5	target_cardio	integer	NOT NULL, default 24	Target poin cardio sebulan (C1)
6	target_strength	integer	NOT NULL, default 16	Target poin strength sebulan (C2)
7	total_weeks	integer	NOT NULL, default 4	Jumlah minggu program (C4 dan C5)
8	daily_point_cap	integer	NOT NULL, default 4	Kuota poin maksimal per hari (C9)
9	streak_penalty_per_violation	integer	NOT NULL, default 25	Penalti per rentetan pelanggaran (C6)
10	long_run_target_km	decimal(6,2)	NOT NULL, default 10	Jarak wajib Long Run (C3)
11	weekly_cardio_target	integer	NOT NULL, default 2	Syarat cardio per minggu (C4)
12	weekly_strength_target	integer	NOT NULL, default 1	Syarat strength per minggu (C4)
13	bonus_cardio_target	integer	NOT NULL, default 3	Syarat cardio untuk bonus (C5)
14	bonus_strength_target	integer	NOT NULL, default 2	Syarat strength untuk bonus (C5)
15	max_consecutive_cardio_days	integer	NOT NULL, default 3	Batas hari cardio berturut-turut (C6)
16	fun_sport_point_target	integer	NOT NULL, default 4	Kuota poin fun sports sebulan (C8)

Tabel 4. 14 Spesifikasi Tabel criteria

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	id	bigint	PK	Pengenal unik kriteria
2	code	varchar	NOT NULL, unik	Kode kriteria C1 sampai C10
3	name	varchar	NOT NULL	Nama kriteria penilaian
4	weight	decimal(5,4)	NOT NULL	Bobot desimal, akumulasi seluruhnya 1,0
5	criterion_type	integer	NOT NULL	0 benefit, 1 cost
6	position	integer	NOT NULL, unik	Urutan tampil C1 sampai C10

Tabel 4. 15 Spesifikasi Tabel `participants`

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	id	bigint	PK	Pengenal unik peserta
2	event_id	bigint	FK ke <code>events</code> , NOT NULL	Event yang diikuti
3	user_id	bigint	FK ke <code>users</code> , boleh kosong	Akun peserta
4	nip	varchar	NOT NULL, unik per event	Nomor induk pegawai, kunci pencocokan impor
5	name	varchar	NOT NULL	Nama peserta
6	department	varchar	boleh kosong	Departemen peserta
7	alternative_code	varchar	NOT NULL, unik per event	Kode alternatif A1 sampai An

Tabel 4. 16 Spesifikasi Tabel `activity_logs`

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	id	bigint	PK	Pengenal unik log
2	participant_id	bigint	FK ke participants , NOT NULL	Peserta pemilik log
3	activity_date	date	NOT NULL	Tanggal pelaksanaan aktivitas
4	activity_type	integer	NOT NULL	0 cardio, 1 strength, 2 long run, 3 fun sport
5	raw_points	decimal(6,2)	NOT NULL	Poin sebelum pemangkasan kuota harian
6	distance_km	decimal(6,2)	boleh kosong	Jarak tempuh, wajib untuk Long Run
7	evidence_url	varchar	boleh kosong	Tautan bukti Strava atau foto Timestamp
8	evidence_valid	boolean	NOT NULL	Penilaian panitia atas keabsahan bukti (C10)
9	source	integer	NOT NULL	0 input manual, 1 hasil impor berkas
10	import_batch_id	uuid	boleh kosong	Penanda batch unggahan

Tabel 4. 17 Spesifikasi Tabel `criterion_scores`

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	id	bigint	PK	Pengenal unik skor
2	participant_id	bigint	FK ke participants , NOT NULL	Peserta yang dinilai
3	criterion_id	bigint	FK ke criteria , NOT NULL	Kriteria penilaian
4	raw_value	decimal(10,2)	boleh kosong	Nilai mentah sebelum konversi
5	normalized_value	decimal(8,4)	NOT NULL	Nilai hasil konversi pada skala 0–100
6	notes	varchar	boleh kosong	Catatan evaluasi untuk UC-09

Tabel 4. 18 Spesifikasi Tabel `topsis_runs`

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	id	bigint	PK	Pengenal unik perhitungan
2	event_id	bigint	FK ke events , NOT NULL	Event yang dihitung
3	executed_by_id	bigint	FK ke users , boleh kosong	Pengguna yang mengeksekusi
4	executed_at	timestamp	NOT NULL	Waktu eksekusi perhitungan
5	weights_snapshot	jsonb	NOT NULL	Bobot kriteria saat eksekusi
6	decision_matrix	jsonb	NOT NULL	Matriks Keputusan (X)
7	normalized_matrix	jsonb	NOT NULL	Matriks Ternormalisasi (R)
8	weighted_matrix	jsonb	NOT NULL	Matriks Terbobot (Y)
9	ideal_positive	jsonb	NOT NULL	Solusi Ideal Positif (A^+)
10	ideal_negative	jsonb	NOT NULL	Solusi Ideal Negatif (A^-)

Tabel 4. 19 Spesifikasi Tabel ranking_results

No.	Nama kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
1	id	bigint	PK	Pengenal unik hasil
2	topsis_run_id	bigint	FK ke topsis_runs , NOT NULL	Perhitungan yang menghasilkan peringkat
3	participant_id	bigint	FK ke participants , NOT NULL	Peserta yang diperingkatkan
4	d_positive	decimal(12,8)	NOT NULL	Jarak terhadap solusi ideal positif
5	d_negative	decimal(12,8)	NOT NULL	Jarak terhadap solusi ideal negatif
6	preference_value	decimal(8,4)	NOT NULL	Nilai preferensi V_i pada rentang 0–1
7	rank	integer	NOT NULL	Peringkat akhir

5. Implementasi Antarmuka

Penulis mengimplementasikan seluruh rancangan tersebut menjadi purwarupa aplikasi berbasis web. Tangkapan layar berikut diambil dari aplikasi yang berjalan dengan data simulasi lima peserta pada Tabel 4.3.

a. Halaman Login

SPK

Sistem Pendukung Keputusan SEBUSE

Pemeringkatan Corporate Wellness Program · Metode TOPSIS

Alamat email

Kata sandi

Masuk

Lupa kata sandi?

Akun contoh: superadmin@cahayasuarautama.co.id,
panitia@cahayasuarautama.co.id,
peserta@cahayasuarautama.co.id · kata sandi
sebuse2026

Gambar 4. 24 Tampilan Halaman Login (UC-01)

b. Halaman Dasbor

SPK SEBUSE TOPSIS

Dasbor

Event

Kriteria

Peserta

Impor Log

Pre-processing

TOPSIS

Peringkat

Admin Panitia

Admin Panitia

Keluar

Dasbor

Selamat datang, Admin Panitia. Event aktif: SEBUSE 2026.

Pre-processing

Hitung TOPSIS

PESERTA

5

alternatif penilaian

SUDAH DIPROSES

5

punya matriks keputusan

LOG AKTIVITAS

6

baris data mentah

TOTAL BOBOT

100%

Siap hitung

Hasil pemeringkatan terakhir

Papan peringkat

Dieksekusi 6 Agustus 2026, 04:03 oleh Super Admin

PERINGKAT	PESERTA	NILAI PREFERENSI
Juara 1	Eka	0,8988
Juara 2	Andi	0,8182
Juara 3	Budi	0,7618
Peringkat 4	Citra	0,4350
Peringkat 5	Dedi	0,0000

Langkah berikutnya

Alur kerja panitia dari data mentah sampai peringkat akhir.

1. Catat log aktivitas peserta

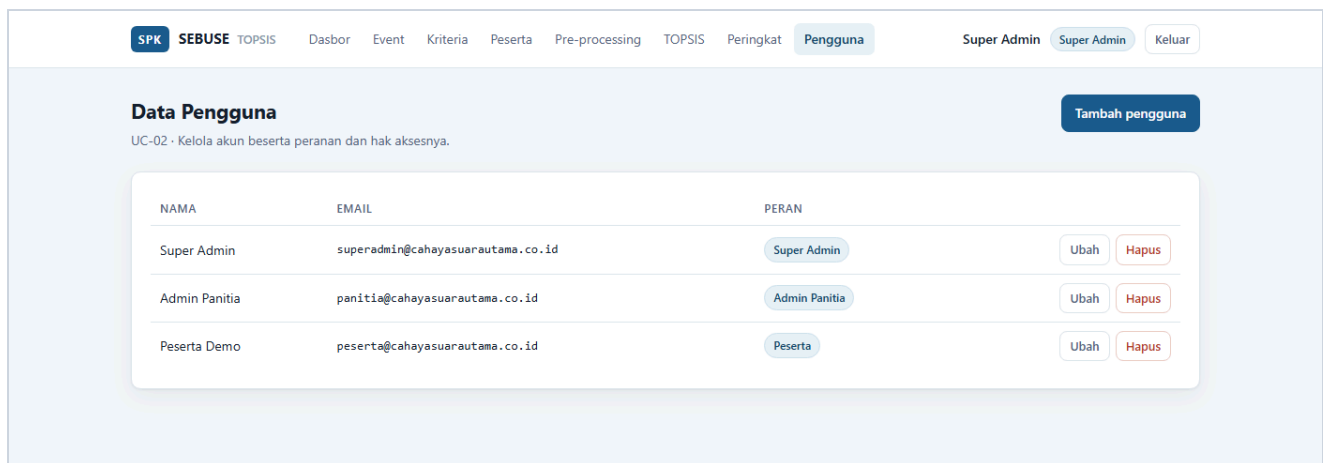
2. Jalankan pre-processing untuk membentuk matriks keputusan

3. Hitung metode TOPSIS

4. Umumkan papan peringkat

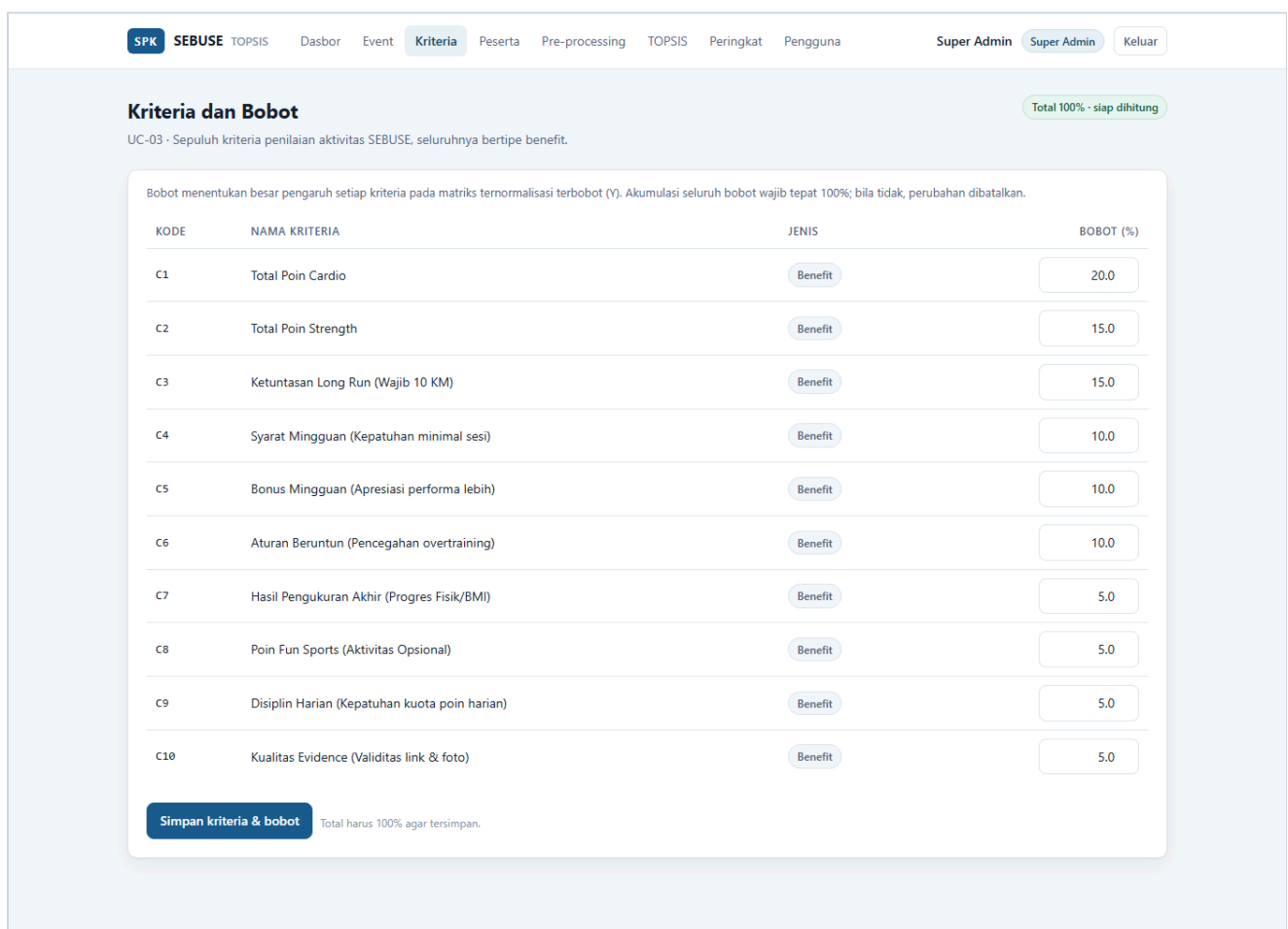
Gambar 4. 25 Tampilan Dasbor Admin Panitia

c. Halaman Kelola Data Pengguna



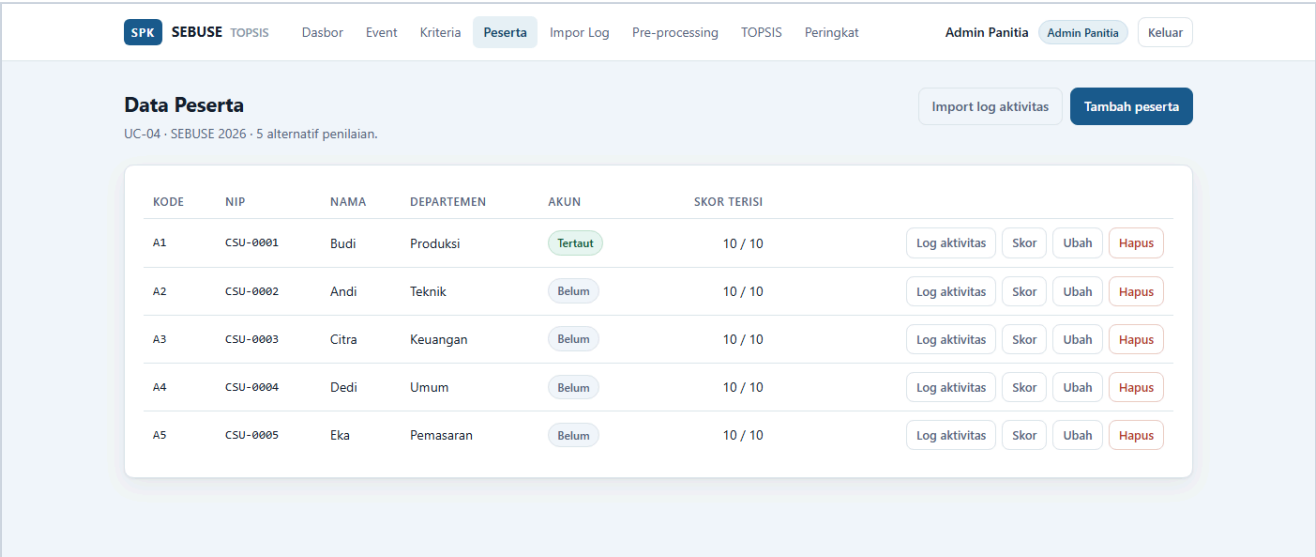
Gambar 4. 26 Tampilan Kelola Data Pengguna (UC-02)

d. Halaman Kelola Kriteria dan Bobot



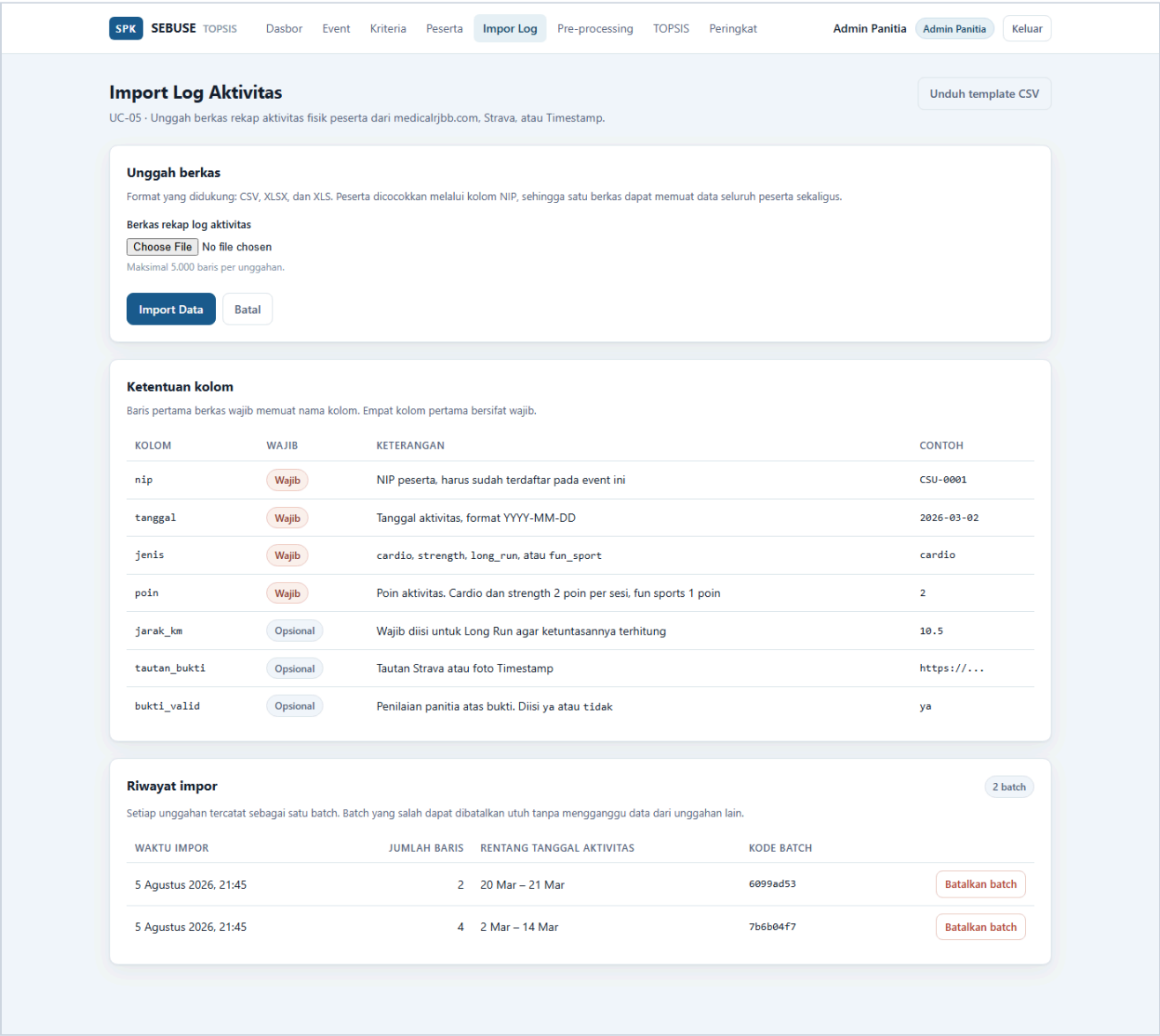
Gambar 4. 27 Tampilan Kelola Kriteria dan Bobot (UC-03)

e. Halaman Kelola Data Peserta



Gambar 4. 28 Tampilan Kelola Data Peserta (UC-04)

f. Halaman Impor Log Aktivitas



Gambar 4. 29 Tampilan Impor Log Aktivitas (UC-05)

g. Halaman Log Aktivitas Peserta

SPKSEBUSETOPSIS

DasborEventKriteriaPesertaPre-processingTOPSISPeringkat

Admin PanitiaAdmin PanitiaKeluar

Log Aktivitas

Catat aktivitasKembali ke peserta

A1 Fajar · 15 baris data mentah.

Poin harian yang melampaui kuota 4 poin ditandai, dan akan dipangkas otomatis saat pre-processing dijalankan.

TANGGAL	JENIS	POIN	JARAK (KM)	BUKTI	SUMBER	
2 Maret 2026	Cardio	2.00	-	Valid	Manual	Hapus
4 Maret 2026	Cardio	4.00	-	Valid	Manual	Hapus
4 Maret 2026	Strength	2.00	-	Valid	Manual	Hapus
6 Maret 2026	Strength	2.00	-	Valid	Manual	Hapus
8 Maret 2026	Long Run	3.00	10.50	Valid	Manual	Hapus
10 Maret 2026	Cardio	2.00	-	Ditolak	Manual	Hapus
12 Maret 2026	Strength	2.00	-	Valid	Manual	Hapus
14 Maret 2026	Fun Sports	1.00	-	Valid	Manual	Hapus
16 Maret 2026	Cardio	2.00	-	Valid	Manual	Hapus
17 Maret 2026	Cardio	2.00	-	Valid	Manual	Hapus
18 Maret 2026	Cardio	2.00	-	Ditolak	Manual	Hapus
19 Maret 2026	Cardio	2.00	-	Valid	Manual	Hapus
22 Maret 2026	Long Run	3.00	11.20	Valid	Manual	Hapus
24 Maret 2026	Cardio	2.00	-	Valid	Manual	Hapus
26 Maret 2026	Strength	2.00	-	Valid	Manual	Hapus

Gambar 4. 30 Tampilan Pencatatan Log Aktivitas Peserta (UC-12)

h. Halaman Pre-processing Data

SPK

SEBUSE

TOPSIS

Dasbor

Event

Kriteria

Peserta

Pre-processing

TOPSIS

Peringkat

Admin Panitia

Admin Panitia

Keluar

Pre-processing Data

Jalankan pre-processing

UC-06 · Mengubah log mentah menjadi matriks keputusan (X) berskala 0–100.

Aturan yang diterapkan

Parameter diambil dari pengaturan event, dapat diubah di halaman event.

KUOTA POIN HARIAN	Maksimal 4 poin per hari, kelebihannya dipangkas proporsional
C1 CARDIO / C2 STRENGTH	Poin didapat dibanding target bulanan 24 dan 16 poin
C3 LONG RUN	2x tuntas 10,00 KM = 100, 1x = 50, 0x = 0
C4 SYARAT MINGGUAN	Minimal 2 cardio + 1 strength per minggu
C5 BONUS MINGGUAN	3 cardio + 2 strength dalam satu minggu
C6 ATURAN BERUNTUN	Maksimal 3 hari cardio berturut-turut, penalti 25 per rentetan pelanggaran
C7 PENGUKURAN AKHIR	Dinilai manual oleh panitia, tidak ditimpa oleh pre-processing
C8 FUN SPORTS	Kuota 4 poin sebulan

Matriks keputusan (X)

Hitung TOPSIS

ALTERNATIF	LOG	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A1 Budi	0	85,00	80,00	100,00	90,00	85,00	90,00	80,00	75,00	90,00	95,00
A2 Andi	0	90,00	85,00	100,00	95,00	90,00	80,00	85,00	80,00	95,00	90,00
A3 Citra	0	70,00	75,00	80,00	70,00	65,00	100,00	75,00	60,00	80,00	85,00
A4 Dedi	0	60,00	65,00	50,00	60,00	50,00	70,00	65,00	50,00	70,00	75,00
A5 Eka	0	95,00	90,00	100,00	100,00	95,00	85,00	90,00	90,00	100,00	100,00

Gambar 4. 31 Tampilan Pre-processing Data dan Matriks Keputusan (UC-06)

i. Halaman Riwayat Perhitungan TOPSIS

SPK

SEBUSE

TOPSIS

Dasbor

Event

Kriteria

Peserta

Pre-processing

TOPSIS

Peringkat

Admin Panitia

Admin Panitia

Keluar

Perhitungan TOPSIS

Hitung TOPSIS

UC-07 · Riwayat eksekusi kalkulasi pada SEBUSE 2026.

WAKTU EKSEKUSI	DIEKSEKUSI OLEH	PESERTA	JUARA 1	NILAI PREFERENSI	
6 Agustus 2026, 04:03	Super Admin	5	Eka	0.8988	Rincian komputasi
6 Agustus 2026, 03:54	Admin Panitia	5	Eka	0.8988	Rincian komputasi

Gambar 4. 32 Tampilan Riwayat Perhitungan TOPSIS (UC-07)

j. Halaman Rincian Komputasi TOPSIS

Rincian Komputasi TOPSIS

UC-07 · 6 Agustus 2026, 04:03 oleh Super Admin

Cetak PDF

Export Excel

Papan peringkat

Riwayat

Langkah 1

Matriks keputusan (X)

Nilai hasil pre-processing pada skala 0–100 untuk setiap alternatif.

ALTERNATIF	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A1	85,00	80,00	100,00	90,00	85,00	90,00	80,00	75,00	90,00	95,00
A2	90,00	85,00	100,00	95,00	90,00	80,00	85,00	80,00	95,00	90,00
A3	70,00	75,00	80,00	70,00	65,00	100,00	75,00	60,00	80,00	85,00
A4	60,00	65,00	50,00	60,00	50,00	70,00	65,00	50,00	70,00	75,00
A5	95,00	90,00	100,00	100,00	95,00	85,00	90,00	90,00	100,00	100,00

Langkah 2

Matriks ternormalisasi (R)

$$r_{xk} = x_{xk} / \sqrt{\sum x_{xk}^2}$$

ALTERNATIF	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A1	0,4690	0,4502	0,5070	0,4768	0,4822	0,4703	0,4502	0,4631	0,4591	0,4751
A2	0,4966	0,4784	0,5070	0,5033	0,5105	0,4180	0,4784	0,4940	0,4846	0,4501
A3	0,3862	0,4221	0,4056	0,3709	0,3687	0,5225	0,4221	0,3705	0,4081	0,4251
A4	0,3310	0,3658	0,2535	0,3179	0,2836	0,3658	0,3658	0,3088	0,3571	0,3751
A5	0,5242	0,5065	0,5070	0,5298	0,5389	0,4442	0,5065	0,5558	0,5101	0,5002

Langkah 3

Matriks ternormalisasi terbobot (Y)

$$y_{xk} = w_k \times r_{xk}$$

Bobot yang dipakai saat eksekusi:

C1 20%

C2 15%

C3 15%

C4 10%

C5 10%

C6 10%

C7 5%

C8 5%

C9 5%

C10 5%

ALTERNATIF	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A1	0,0938	0,0675	0,0761	0,0477	0,0482	0,0470	0,0225	0,0232	0,0230	0,0238
A2	0,0993	0,0718	0,0761	0,0503	0,0511	0,0418	0,0239	0,0247	0,0242	0,0225
A3	0,0772	0,0633	0,0608	0,0371	0,0369	0,0523	0,0211	0,0185	0,0204	0,0213
A4	0,0662	0,0549	0,0380	0,0318	0,0284	0,0366	0,0183	0,0154	0,0179	0,0188
A5	0,1048	0,0760	0,0761	0,0530	0,0539	0,0444	0,0253	0,0278	0,0255	0,0250

Langkah 4

Solusi ideal positif (A⁺) dan negatif (A⁻)

Seluruh kriteria bertipe benefit, sehingga A⁺ mengambil nilai terbesar dan A⁻ nilai terkecil pada setiap kolom matriks Y.

SOLUSI	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
A ⁺	0,1048	0,0760	0,0761	0,0530	0,0539	0,0523	0,0253	0,0278	0,0255	0,0250
A ⁻	0,0662	0,0549	0,0380	0,0318	0,0284	0,0366	0,0183	0,0154	0,0179	0,0188

Langkah 5 dan 6

Jarak Euclidean dan nilai preferensi

$$D^+_x = \sqrt{\sum (y_{xk} - y^+_{k})^2} \quad \cdot \quad D^-_x = \sqrt{\sum (y_{xk} - y^-_{k})^2} \quad \cdot \quad V_x = D^-_x / (D^+_x + D^-_x)$$

KODE	NAMA PESERTA	JARAK IDEAL POSITIF (D ⁺)	JARAK IDEAL NEGATIF (D ⁻)	NILAI PREFERENSI (V _x)	PERINGKAT
A5	Eka	0,0078	0,0696	0,8988	Juara 1
A2	Andi	0,0139	0,0623	0,8182	Juara 2
A1	Budi	0,0178	0,0570	0,7618	Juara 3
A3	Citra	0,0429	0,0330	0,4350	Peringkat 4
A4	Dedi	0,0709	0,0000	0,0000	Peringkat 5

Gambar 4. 33 Tampilan Rincian Komputasi Metode TOPSIS (UC-13)

Halaman tersebut menampilkan keenam tahapan perhitungan secara berurutan, dan angkanya sama dengan perhitungan manual pada bagian B.3.

k. Halaman Papan Peringkat

SPK	SEBUSE	TOPSIS	Dasbor	Event	Kriteria	Peserta	Impor Log	Pre-processing	TOPSIS	Peringkat	Admin Panitia	Admin Panitia	Keluar
Papan Peringkat										Cetak PDF	Export Excel	Rincian komputasi	Hitung ulang
UC-08 - SEBUSE 2026 - hasil perhitungan 6 Agustus 2026, 04:03													
Diurutkan dari nilai preferensi (V_j) tertinggi ke terendah. Nilai preferensi mengukur kedekatan relatif setiap peserta terhadap solusi ideal.													
PERINGKAT	KODE	NAMA PESERTA	DEPARTEMEN	D ⁺	D ⁻	NILAI PREFERENSI							
Juara 1	A5	Eka	Pemasaran	0,0078	0,0696	0,8988	Detail skor						
Juara 2	A2	Andi	Teknik	0,0139	0,0623	0,8182	Detail skor						
Juara 3	A1	Budi	Produksi	0,0178	0,0570	0,7618	Detail skor						
Peringkat 4	A3	Citra	Keuangan	0,0429	0,0330	0,4350	Detail skor						
Peringkat 5	A4	Dedi	Umum	0,0709	0,0000	0,0000	Detail skor						

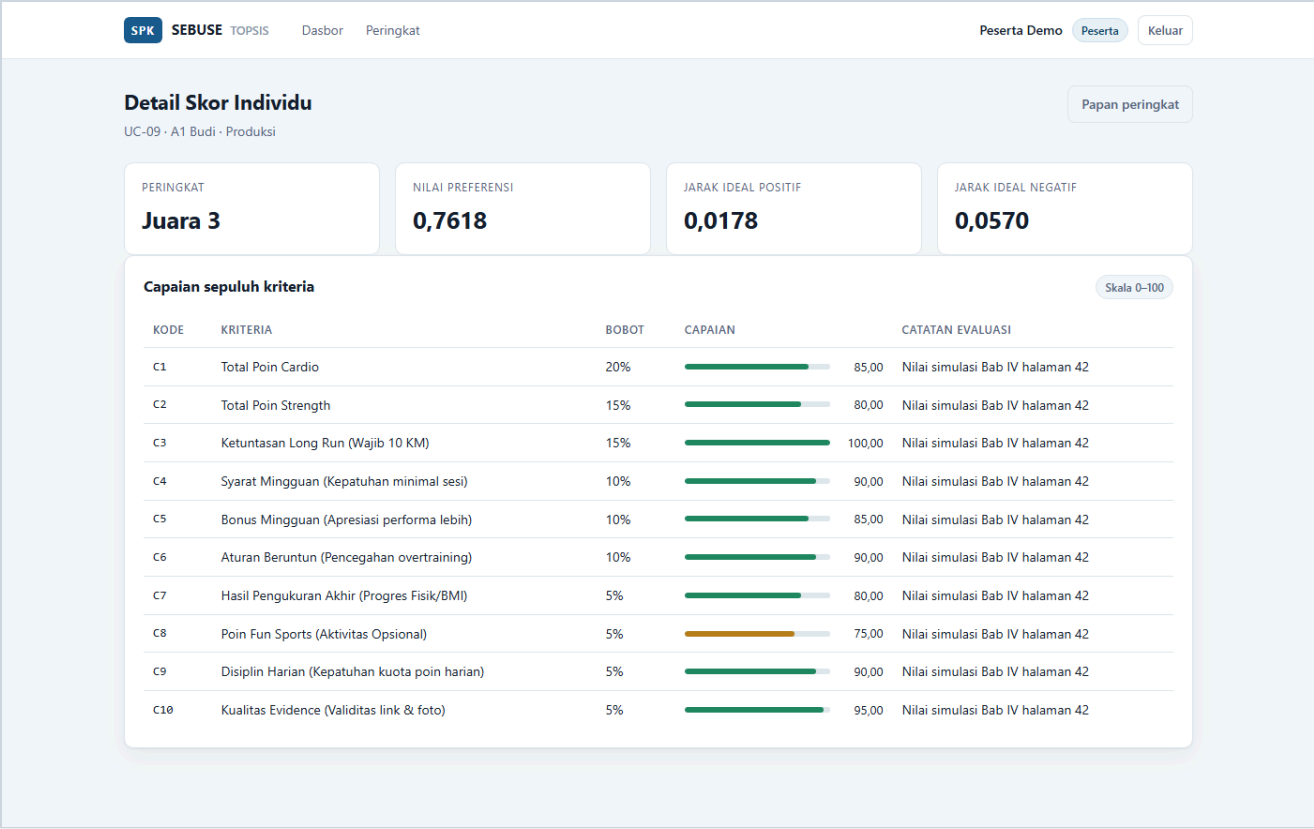
Gambar 4. 34 Tampilan Papan Peringkat (UC-08)

l. Halaman Papan Peringkat pada Akun Peserta

SPK	SEBUSE	TOPSIS	Dasbor	Peringkat	Peserta Demo	Peserta	Keluar
Papan Peringkat							
UC-08 - SEBUSE 2026 - hasil perhitungan 6 Agustus 2026, 04:03							
PERINGKAT ANDA		NILAI PREFERENSI		RINCIAN SKOR			
Juara 3		0,7618		Lihat 10 kriteria saya			
dari 5 peserta		makin dekat 1 makin baik					
Diurutkan dari nilai preferensi (V_j) tertinggi ke terendah. Nilai preferensi mengukur kedekatan relatif setiap peserta terhadap solusi ideal.							
PERINGKAT	KODE	NAMA PESERTA	DEPARTEMEN	D ⁺	D ⁻	NILAI PREFERENSI	
Juara 1	A5	Eka	Pemasaran	0,0078	0,0696	0,8988	
Juara 2	A2	Andi	Teknik	0,0139	0,0623	0,8182	
Juara 3	A1	Budi	Produksi	0,0178	0,0570	0,7618	Detail skor
Peringkat 4	A3	Citra	Keuangan	0,0429	0,0330	0,4350	
Peringkat 5	A4	Dedi	Umum	0,0709	0,0000	0,0000	

Gambar 4. 35 Tampilan Papan Peringkat pada Akun Peserta (UC-08)

m. Halaman Detail Skor Individu



Gambar 4. 36 Tampilan Detail Skor Individu (UC-09)

n. Keluaran Laporan Pemeringkatan

PT CAHAYA SUARA UTAMA
LAPORAN HASIL PEMERINGKATAN

Corporate Wellness Program - Event SEBUSE
Metode Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)

Nama event SEBUSE 2026
Periode 2 Maret 2026 sampai 29 Maret 2026
Jumlah peserta 5 orang
Waktu perhitungan 6 Agustus 2026, 04:03
Dihitung oleh Super Admin

A. Hasil Pemeringkatan

Peringkat	Kode	Nama Peserta	Departemen	D+	D-	Nilai Vi
Juara 1	A5	Eka	Pemasaran	0.0078	0.0696	0.8988
Juara 2	A2	Andi	Teknik	0.0139	0.0623	0.8182
Juara 3	A1	Budi	Produksi	0.0178	0.0570	0.7618
Peringkat 4	A3	Citra	Keuangan	0.0429	0.0330	0.4350
Peringkat 5	A4	Dedi	Umum	0.0709	0.0000	0.0000

Nilai Vi merupakan kedekatan relatif terhadap solusi ideal pada rentang 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin baik capaian peserta.

B. Kriteria dan Bobot Penilaian

Kode	Nama Kriteria	Jenis	Bobot
C1	Total Poin Cardio	Benefit	20.0%
C2	Total Poin Strength	Benefit	15.0%
C3	Ketuntasan Long Run (Wajib 10 KM)	Benefit	15.0%
C4	Syarat Mingguan (Kepatuhan minimal sesi)	Benefit	10.0%
C5	Bonus Mingguan (Apresiasi performa lebih)	Benefit	10.0%
C6	Aturan Beruntun (Pencegahan overtraining)	Benefit	10.0%
C7	Hasil Pengukuran Akhir (Progres Fisik/BMI)	Benefit	5.0%
C8	Poin Fun Sports (Aktivitas Opsional)	Benefit	5.0%
C9	Disiplin Harian (Kepatuhan kuota poin harian)	Benefit	5.0%
C10	Kualitas Evidence (Validitas link & foto)	Benefit	5.0%
	Akumulasi seluruh bobot		100.0%

Bobot di atas adalah bobot yang tercatat pada saat perhitungan dijalankan.

Jakarta, 6 Agustus 2026

Ketua Panitia Event SEBUSE
PT Cahaya Suara Utama

D. Kelebihan dan Kelemahan Penelitian

Bagian ini menguraikan keunggulan yang dicapai serta keterbatasan yang masih melekat pada purwarupa Sistem Pendukung Keputusan yang dibangun. Penulis menyajikan uraian keterbatasan secara terbuka agar penelitian lanjutan memiliki pijakan yang jelas.

1. Kelebihan Penelitian

a. Kebenaran komputasi terverifikasi terhadap perhitungan manual

Penulis menguji mesin perhitungan sistem secara otomatis terhadap hasil perhitungan manual pada bagian B.3. Pengujian membandingkan sepuluh pembagi normalisasi, matriks ternormalisasi (R), solusi ideal positif dan negatif, jarak Euclidean, serta nilai preferensi hingga empat angka desimal. Kesesuaian hasil sistem terhadap perhitungan manual karena itu bukan berupa pernyataan, melainkan keadaan yang diperiksa ulang setiap kali program dijalankan.

b. Transparansi seluruh tahapan perhitungan

Sistem tidak hanya menampilkan peringkat akhir, tetapi juga keenam tahapan perhitungan TOPSIS secara berurutan. Setiap peserta pun dapat membuka rincian capaian sepuluh kriteria miliknya beserta catatan evaluasi tiap kriteria. Keterbukaan tersebut menjawab permasalahan rasa ketidakadilan peserta yang diuraikan pada bagian A.

c. Konsistensi penerapan regulasi

Sistem menerjemahkan seluruh aturan penilaian menjadi satu rangkaian program yang sama bagi setiap peserta. Perbedaan penafsiran aturan antar anggota panitia, yang mungkin terjadi pada rekapitulasi semi-manual, karena itu tidak lagi memengaruhi hasil penilaian.

d. Hasil perhitungan tetap dapat diaudit

Setiap eksekusi perhitungan menyimpan cuplikan lengkap bobot kriteria beserta seluruh matriks yang terbentuk. Apabila bobot kriteria diubah pada kemudian hari, hasil perhitungan sebelumnya tetap mencerminkan konfigurasi yang benar-benar dipakai saat itu. Kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh rekapitulasi berbasis spreadsheet, yang nilainya berubah seketika ketika rumus atau bobotnya disunting.

e. Keterpisahan data mentah dari hasil olahan

Sistem menyimpan log aktivitas sebagai baris harian, bukan sebagai nilai agregat. Pra-pemrosesan karena itu dapat dijalankan berulang kali tanpa kehilangan data sumber, dan penyesuaian aturan penilaian dapat langsung dihitung ulang atas data yang sama. Sistem juga menandai setiap unggahan berkas secara tersendiri, sehingga satu unggahan yang keliru dapat dibatalkan utuh.

f. Keluwesan terhadap perubahan regulasi

Sistem menyimpan dua belas parameter aturan penilaian sebagai data pada tingkat event. Panitia dapat menyesuaikan aturan melalui antarmuka aplikasi tanpa perlu mengubah kode program, sehingga sistem tetap

dapat dipakai pada periode SEBUSE berikutnya walaupun regulasinya diperbarui.

g. Pembagian hak akses sesuai peran

Sistem menerapkan pembatasan kewenangan Super Admin, Admin Panitia, dan Peserta pada tingkat pengendali aplikasi, bukan sekadar menyembunyikannya pada tampilan menu. Peserta hanya dapat membuka rincian skor miliknya sendiri, sehingga kerahasiaan data antar karyawan tetap terjaga.

h. Implementasi berfungsi sebagai alat verifikasi rancangan

Proses penerjemahan rancangan menjadi program mengungkap dua ketidakkonsistenan pada dokumen perancangan yang sebelumnya tidak terdeteksi, yaitu akumulasi bobot kriteria yang berjumlah 105% sementara syarat sistem menuntut tepat 100%, serta penafsiran penghitungan pelanggaran aturan beruntun. Temuan tersebut muncul justru karena sistem memvalidasi aturannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tahap implementasi tidak hanya mewujudkan rancangan, tetapi juga menguji ketepatannya.

2. Kelemahan Penelitian

a. Kriteria C7 belum dapat dihitung otomatis

Kriteria Hasil Pengukuran Akhir bersumber dari pengukuran berat badan atau BMI oleh panitia, bukan dari log aktivitas olahraga. Nilainya karena itu masih dimasukkan secara manual dan bersifat penilaian, sehingga celah subjektivitas pada kriteria tersebut belum sepenuhnya tertutup.

b. Pengujian baru memakai data simulasi berskala kecil

Penulis melakukan validasi perhitungan atas lima peserta sebagai data simulasi, sedangkan event SEBUSE yang sebenarnya melibatkan lebih dari seratus peserta. Perilaku sistem pada jumlah alternatif yang sebenarnya belum diuji.

c. Belum ada pengukuran empiris atas efisiensi waktu

Penelitian ini merancang sistem yang ditujukan memangkas waktu rekapitulasi, tetapi belum melakukan pengukuran pembandingan antara waktu rekapitulasi semi-manual dan waktu pemrosesan melalui sistem. Klaim efisiensi karena itu masih bersifat rancangan.

d. Belum dilakukan pengujian penerimaan pengguna

Penulis belum mengujicobakan purwarupa kepada panitia dan peserta sebagai pengguna sebenarnya, sehingga aspek kemudahan penggunaan belum terukur.

e. Pembobotan kriteria belum melalui uji konsistensi

Penulis memperoleh bobot sepuluh kriteria melalui wawancara dengan panitia, tanpa penerapan metode pembobotan objektif seperti Analytical Hierarchy Process atau metode entropi. Konsistensi penilaian antar narasumber karena itu belum dapat diukur.

f. Belum ada analisis sensitivitas

Metode TOPSIS peka terhadap perubahan bobot maupun perubahan susunan alternatif, yang dalam kepustakaan dikenal sebagai gejala pembalikan peringkat (*rank reversal*). Penelitian ini belum menguji seberapa besar perubahan bobot yang mampu mengubah urutan peringkat.

g. Belum terhubung langsung dengan sumber data aktivitas

Data aktivitas masuk melalui unggahan berkas rekap atau pencatatan manual, belum melalui antarmuka pemrograman aplikasi laman medicalrjbb.com maupun Strava. Masih terdapat langkah penyalinan data di antaranya.

h. Sebagian rumus konversi merupakan penurunan

Penulis menurunkan rumus untuk kriteria C4, C5, C8, C9, dan C10 dari pernyataan umum regulasi, karena dokumen aturan tidak mencantumkan rumus persisnya. Penetapan angka pembandingnya masih perlu dikonfirmasi kepada panitia penyelenggara.

i. Purwarupa belum dijalankan pada lingkungan produksi

Penulis baru menjalankan sistem pada lingkungan pengembangan lokal. Aspek yang menyertai penggunaan sebenarnya, seperti pengamanan sambungan, pencadangan berkala, dan penanganan akses serentak, belum diuji.

j. Cakupan fungsi masih terbatas pada satu event berjalan

Sistem belum menyediakan perbandingan antar periode SEBUSE, misalnya perkembangan capaian seorang peserta dari satu periode ke periode berikutnya. Fungsi tersebut berada di luar batasan masalah penelitian.

Lampiran Revisi

Bagian ini bukan bagian dari Bab IV. Penulis menyertakannya agar seluruh perubahan terhadap naskah sebelumnya dapat diperiksa oleh dosen pembimbing.

1. Ringkasan perubahan

No.	Bagian	Keadaan pada naskah sebelumnya	Keadaan setelah revisi
1	B.1 bobot C7	10%, sehingga akumulasi bobot 105%	5%, sehingga akumulasi bobot tepat 100%
2	B.2 rumus konversi	Rumus C7 sampai C10 dinyatakan umum	Kesepuluh rumus dinyatakan lengkap pada Tabel 4.2
3	B.3 matriks Y	Kolom C7 memakai bobot 10%	Kolom C7 memakai bobot 5%
4	B.3 solusi ideal	Elemen C7 bernilai 0,0506 dan 0,0366	Elemen C7 bernilai 0,0253 dan 0,0183
5	B.3 jarak dan preferensi	V_i 0,7567; 0,8177; 0,4341; 0,0000; 0,9002	V_i 0,7618; 0,8182; 0,4350; 0,0000; 0,8988
6	B.3 penyebut V_s	Tertulis (0,0720 + 0,0000)	Tertulis (0,0078 + 0,0696)
7	C.1 use case diagram	Sepuluh use case, relasi «include» dan «extend» keliru	Tiga belas use case, relasi diperbaiki, relasi generalisasi ditambahkan
8	C.1 deskripsi use case	Butir a sampai j	Butir a sampai m
9	C.2 dan C.3	Sepuluh diagram tanpa nomor gambar	Sepuluh diagram diberi nomor Gambar 4.2 sampai 4.21
10	C.4	Kosong	Entity Relationship Diagram, Class Diagram, dan sembilan spesifikasi tabel
11	C.5	Belum ada	Empat belas tangkapan layar implementasi antarmuka
12	D	Kosong	Delapan kelebihan dan sepuluh kelemahan

2. Pembedulan kekeliruan salin

Bagian	Isi sebelumnya	Isi setelah pembedulan
C.1 butir c, langkah 1.1	Menampilkan daftar akun pengguna dan form kelola pengguna	Menampilkan daftar sepuluh kriteria beserta jenis dan bobot yang berlaku
C.1 butir d, Scenario	Memasukkan dan memperbarui persentase bobot untuk 10 kriteria penilaian	Melakukan tambah, ubah, dan hapus data profil peserta
C.1 butir g, langkah 1.1	Menampilkan daftar akun pengguna dan form kelola pengguna	Menampilkan riwayat perhitungan beserta tombol Hitung TOPSIS
C.3 butir d, keterangan	Mengatur interaksi pembaruan nilai bobot 10 kriteria melalui CriteriaController	Menjelaskan proses pencatatan profil peserta melalui ParticipantsController
C.3 butir j, judul	Sequence diagram Form Login (UC-10)	Sequence Diagram Form Cetak Laporan (UC-10)
C.1 seluruh tabel	Trigering Event	Triggering Event

3. Gambar yang sebaiknya digambar ulang

Penulis menyertakan gambar activity diagram dan sequence diagram apa adanya dari naskah sebelumnya. Tiga di antaranya masih memuat nama kelas yang berbeda dengan sistem yang dibangun, sehingga sebaiknya digambar ulang bila waktu memungkinkan.

Gambar	Keadaan pada gambar	Keadaan pada sistem
Gambar 4. 16 Sequence UC-05	Impor ditangani <code>ActivityLogsController</code>	Impor ditangani <code>ActivityLogImportsController</code> beserta layanan <code>ActivityLogImport</code> , sedangkan <code>ActivityLogsController</code> menangani pencatatan manual
Gambar 4. 18 Sequence UC-07	Pengendali bernama <code>TopsisController</code>	Pengendali bernama <code>TopsisRunsController</code>
Gambar 4. 18 Sequence UC-07	Pengalihan menuju <code>leaderboard_path</code>	Pengalihan menuju halaman rincian komputasi, sesuai relasi «include» ke UC-13

4. Hal yang perlu diperiksa penulis

Yang perlu diperiksa	Alasan
Tabel 3.2 pada Bab III	Bobot C7 pada Bab III perlu diubah menjadi 5% agar sejalan dengan Tabel 4.1
Kalimat pada ABSTRAK	Abstrak menyatakan sistem terbukti memangkas waktu rekapitulasi, sedangkan pengukuran waktu belum dilakukan dan hal tersebut dinyatakan sebagai keterbatasan pada bagian D
Klaim efisiensi pada Bab I	Pastikan angka pemotongan waktu 85% tertulis jelas sebagai temuan penelitian terdahulu, bukan hasil penelitian ini
Daftar Gambar dan Daftar Tabel	Perlu diperbarui mengikuti penomoran Gambar 4.1 sampai 4.37 dan Tabel 4.1 sampai 4.19
Jumlah peserta sebenarnya	Bagian D butir b menyebut lebih dari seratus peserta, sesuaikan bila angkanya berbeda

5. Entri Daftar Gambar

- Gambar 4. 1 Use Case Diagram Sistem Pendukung Keputusan SEBUSE
- Gambar 4. 2 Activity Diagram Login (UC-01)
- Gambar 4. 3 Activity Diagram Kelola Data Pengguna (UC-02)
- Gambar 4. 4 Activity Diagram Kelola Kriteria dan Bobot (UC-03)
- Gambar 4. 5 Activity Diagram Kelola Data Peserta (UC-04)
- Gambar 4. 6 Activity Diagram Impor Log Aktivitas (UC-05)
- Gambar 4. 7 Activity Diagram Pre-processing Data (UC-06)
- Gambar 4. 8 Activity Diagram Hitung Metode TOPSIS (UC-07)
- Gambar 4. 9 Activity Diagram Lihat Papan Peringkat (UC-08)
- Gambar 4. 10 Activity Diagram Lihat Detail Skor Individu (UC-09)
- Gambar 4. 11 Activity Diagram Cetak Laporan Peringkat (UC-10)
- Gambar 4. 12 Sequence Diagram Login (UC-01)
- Gambar 4. 13 Sequence Diagram Kelola Data Pengguna (UC-02)
- Gambar 4. 14 Sequence Diagram Kelola Kriteria dan Bobot (UC-03)
- Gambar 4. 15 Sequence Diagram Kelola Data Peserta (UC-04)
- Gambar 4. 16 Sequence Diagram Impor Log Aktivitas (UC-05)
- Gambar 4. 17 Sequence Diagram Pre-processing Data (UC-06)
- Gambar 4. 18 Sequence Diagram Hitung Metode TOPSIS (UC-07)
- Gambar 4. 19 Sequence Diagram Lihat Papan Peringkat (UC-08)
- Gambar 4. 20 Sequence Diagram Lihat Detail Skor Individu (UC-09)
- Gambar 4. 21 Sequence Diagram Cetak Laporan Peringkat (UC-10)
- Gambar 4. 22 Entity Relationship Diagram Sistem Pendukung Keputusan SEBUSE
- Gambar 4. 23 Class Diagram Sistem Pendukung Keputusan SEBUSE
- Gambar 4. 24 Tampilan Halaman Login (UC-01)
- Gambar 4. 25 Tampilan Dasbor Admin Panitia
- Gambar 4. 26 Tampilan Kelola Data Pengguna (UC-02)
- Gambar 4. 27 Tampilan Kelola Kriteria dan Bobot (UC-03)
- Gambar 4. 28 Tampilan Kelola Data Peserta (UC-04)
- Gambar 4. 29 Tampilan Impor Log Aktivitas (UC-05)
- Gambar 4. 30 Tampilan Pencatatan Log Aktivitas Peserta (UC-12)
- Gambar 4. 31 Tampilan Pre-processing Data dan Matriks Keputusan (UC-06)
- Gambar 4. 32 Tampilan Riwayat Perhitungan TOPSIS (UC-07)
- Gambar 4. 33 Tampilan Rincian Komputasi Metode TOPSIS (UC-13)
- Gambar 4. 34 Tampilan Papan Peringkat (UC-08)
- Gambar 4. 35 Tampilan Papan Peringkat pada Akun Peserta (UC-08)
- Gambar 4. 36 Tampilan Detail Skor Individu (UC-09)
- Gambar 4. 37 Keluaran Laporan Pemeringkatan Berformat PDF (UC-10)

6. Entri Daftar Tabel

Tabel 4. 1 Kriteria Penilaian dan Bobot
Tabel 4. 2 Rumus Konversi Sepuluh Kriteria
Tabel 4. 3 Matriks Keputusan (X)
Tabel 4. 4 Nilai Pembagi Normalisasi
Tabel 4. 5 Matriks Ternormalisasi (R)
Tabel 4. 6 Matriks Ternormalisasi Terbobot (Y)
Tabel 4. 7 Solusi Ideal Positif dan Negatif
Tabel 4. 8 Jarak Euclidean dan Nilai Preferensi
Tabel 4. 9 Rekapitulasi Pemeringkatan Pemenang
Tabel 4. 10 Matriks Aktor terhadap Use Case
Tabel 4. 11 Spesifikasi Tabel users
Tabel 4. 12 Spesifikasi Tabel sessions
Tabel 4. 13 Spesifikasi Tabel events
Tabel 4. 14 Spesifikasi Tabel criteria
Tabel 4. 15 Spesifikasi Tabel participants
Tabel 4. 16 Spesifikasi Tabel activity_logs
Tabel 4. 17 Spesifikasi Tabel criterion_scores
Tabel 4. 18 Spesifikasi Tabel topsis_runs
Tabel 4. 19 Spesifikasi Tabel ranking_results

7. Catatan Penyalinan

Penulis menyarankan langkah berikut agar bentuk tabel dan gambar tetap terjaga saat dipindahkan ke pengolah kata.

1. Buka berkas `revisi-bab4.html` pada peramban.
2. Pilih seluruh isi halaman, kemudian salin.
3. Tempelkan ke dokumen pengolah kata memakai pilihan *Keep Source Formatting*.
4. Sesuaikan jenis dan ukuran huruf dengan ketentuan penulisan tugas akhir.
5. Sisipkan Gambar 4.1, Gambar 4.22, dan Gambar 4.23 pada halaman mendatar (*landscape*) agar tulisan di dalamnya terbaca, atau gunakan berkas `Diagram_Perancangan_A4_landscape.pdf` untuk kedua gambar terakhir.